SKY INNOVATION SPARK 2026 · PRELIMINARY ROUND

One TrustX

รายงานระบบฉบับเต็ม: โครงเดิมของโครงการ ทั้งระบบทำอะไร และลงลึกเรื่องกระเป๋า

ต้นแบบ · ข้อมูลจำลอง · ไม่ใช่ผลของสนามบินจริง

ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2026 · ทีม onetrustx · SKY Innovation Spark 2026

ผู้อ่าน: สมาชิกทีม mentor และกรรมการ เอกสารแบ่งเป็นภาค ก (ทั้งระบบ) ภาค ข (ลงลึกเรื่องกระเป๋าตามโครงเดิม) และภาค ค (ภาคผนวก)

สถานะของเอกสารนี้: ระบบเป็นต้นแบบที่รันด้วยข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ระบบที่ใช้งานในสนามบิน และไม่มีตัวเลขใดในเอกสารนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

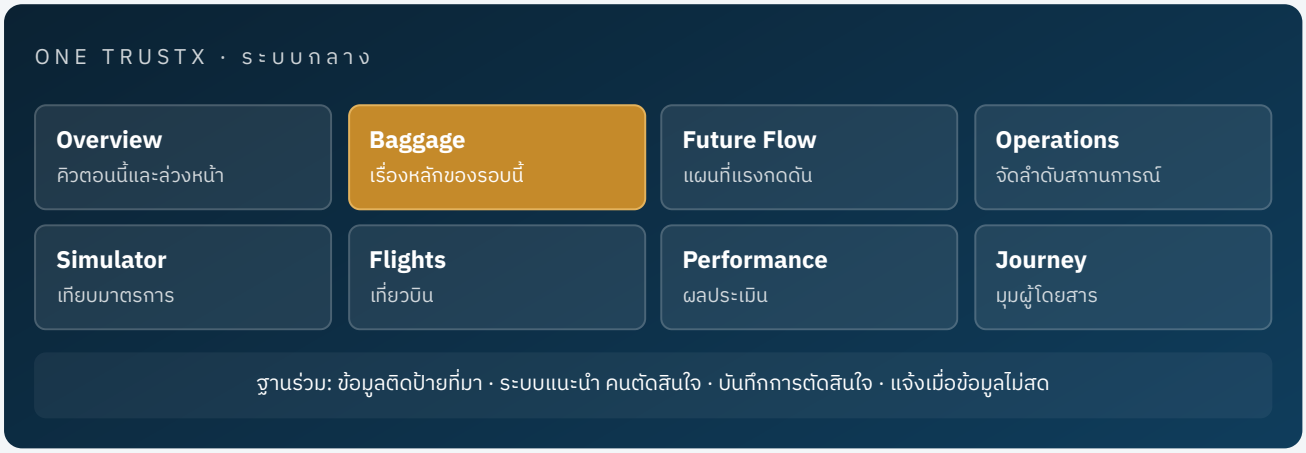
ONE TRUSTX

ภาค ก · ทั้งระบบ

One TrustX ใช้ทำอะไร แต่ละโมดูลทำงานอย่างไร ใช้ข้อมูลอะไร และวัดผลอย่างไร

ส่วนที่ 1: สรุปหนึ่งหน้า

One TrustX คือแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมข้อมูลและเหตุการณ์จากหลายฝ่ายในการบิน ให้ทุกฝ่ายเห็นสถานการณ์ชุดเดียวกัน และช่วยวิเคราะห์ คาดการณ์ และแนะนำการตัดสินใจ โดยคนเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย นี่คือนิยามเดิมของโครงการและยังคงเดิม ทุกโมดูลอยู่ในแถบเมนูเดียวกันที่ onetrustx.vercel.app รอบนี้ลงลึกเรื่องกระเป๋า (Baggage) โมดูลอื่นคงไว้และใช้งานได้ตามเดิม



One TrustX เป็นระบบกลางหลายโมดูล รอบนี้เน้นโมดูล Baggage

ข้อมูลของทั้งระบบมีสี่กลุ่ม และทุกหน้าจอติดป้ายบอกกลุ่ม:



ข้อมูลสี่กลุ่มของทั้งระบบ: ของจริงและสมมติฐานเป็นตัวตั้ง ข้อมูลปฏิบัติการและผลเป็นของจำลอง

- ข้อมูลจริงมาจากแหล่งสาธารณะ 10 แหล่ง ใช้เป็นบริบทและตัวเทียบเท่านั้น
- ค่าที่ไม่มีแหล่งเผยแพร่ ทีมตั้งเป็นสมมติฐานและประกาศไว้ทุกค่า
- ข้อมูลปฏิบัติการ (กระเป๋า เที่ยวบิน คิว ผู้โดยสาร) เป็นข้อมูลจำลองทั้งหมด ไม่มีข้อมูลของ SKY สายการบิน หรือสนามบินใดในระบบ
- รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 2.3 ถึง 2.5 และข้อมูลที่ต้องขอจาก SKY อยู่ในหัวข้อ 2.6

เอกสารแบ่งเป็นสามภาค:

- **ภาค ก ทั้งระบบ** (ส่วนที่ 1–6): ระบบใช้ทำอะไร แต่ละโมดูลทำงานอย่างไร ใช้ข้อมูลอะไร วัดผลอย่างไร
- **ภาค ข ลงลึกเรื่องกระเป๋า** (ส่วนที่ 7–16): ตามโครงเดิมของโครงการ คือ Pain Point, Solution, Impact
- **ภาค ค ภาคผนวก** (ส่วนที่ 17–19): สิ่งที่เปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อน ข้อจำกัด และแหล่งอ้างอิง

สิ่งที่เปลี่ยนในรอบนี้ (7–8 ต.ค. 2026):

- เพิ่มเมนู **Baggage** ในแถบนำทางหลัก ถัดจาก Overview ใช้หน้าตาเดียวกับหน้าอื่น
- หน้ากระเป๋าคำนวณจากข้อมูลการสแกนและตารางบินทุกครั้งที่เปิด มี 5 สถานการณ์ รวมสถานการณ์ปกติ
- ค่าทุกตัวที่ใช้ตั้งสถานการณ์กระเป๋ามีป้ายประเภทและลิงก์แหล่งที่มา
- แก้หน้า Data & sources ที่เปิดไม่ขึ้นบนเว็บจริง
- เปลี่ยนชื่อโครงการจาก Airport TimeTwin เป็น One TrustX และลบหน้าแยก `TrustXPages` ที่ไม่เคยต่อเข้ากับเว็บ

สถานะการเผยแพร่ (ตรวจ 8 ต.ค. 2026): เว็บ onetrustx.vercel.app และ backend ถูก deploy แล้วพร้อมเมนู Baggage ทุกหน้าเปิดได้และไม่มี error ส่วนโค้ดบน GitHub ยังเป็นเวอร์ชัน 28 ก.ย. เพราะยังไม่ได้ commit และ push

ประโยคที่ใช้อธิบายตำแหน่งของโมดูลกระเป๋า:

> **BRS ติดตามและตรวจสอบกระเป๋ารายใบ One TrustX ดูการไหลของกระเป๋ารายขั้นเทียบกับเวลาออกของเที่ยวบิน เพื่อบอกว่าติดที่ไหนและควรช่วยเที่ยวบินใดก่อน**

ส่วนที่ 2: One TrustX ทั้งระบบใช้ทำอะไร

2.1 หลักการที่ทุกโมดูลใช้ร่วมกัน

One TrustX ไม่ใช่ระบบเก็บข้อมูลต้นทาง และไม่ได้แทนระบบของสนามบิน มันเป็นชั้นช่วยตัดสินใจที่วางอยู่เหนือระบบเดิม ทุกโมดูลทำงานตามลำดับเดียวกัน:



ลำดับการทำงานที่ทุกโมดูลใช้ร่วมกัน

- **ข้อมูลติดป้ายที่มาเสมอ** ทุกหน้ามีแถบแจ้งว่าเป็นผลจำลอง และแยกข้อมูลจริง ข้อมูลจำลอง สมมติฐาน และผลคำนวณออกจากกัน
- **ระบบแนะนำ คนตัดสินใจ** ไม่มีโมดูลใดสั่งการอุปกรณ์หรือเปลี่ยนสถานะของสนามบิน
- **ทุกการตัดสินใจถูกบันทึก** ว่าใครทำอะไร เมื่อใด ด้วยเหตุผลใด
- **เมื่อข้อมูลไม่สด ระบบหยุดแนะนำ** และแจ้งให้ตรวจสอบ แทนการแสดงตัวเลขที่อาจผิด
- **ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล** ผู้โดยสารและกระเป๋าเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนหรือจำนวนรวม

2.2 ภาพรวมโมดูล

เมนู	ใช้ทำอะไร	ผู้ใช้หลัก
Overview	ดูสถานะคิวที่จุดตรวจตอนนี้ และแนวโน้มอีก 15, 30, 60 นาที	ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ
Baggage	ดูว่าการไหลของกระเป๋าปกติหรือไม่ ติดที่ขั้นไหน กระทบเที่ยวบินใด	ผู้ควบคุมงานกระเป๋าและภาคพื้น

เมนู	ใช้ทำอะไร	ผู้ใช้หลัก
Future Flow	ดูแรงกดดันบนแผนผังอาคารตามช่วงเวลาที่เลือก	ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ
Operations	เรียงสถานการณ์ตามความเร่งด่วน พร้อมสาเหตุที่แบบจำลองประเมิน	ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ
Simulator	เทียบผลของมาตรการหลายแบบก่อนเลือก	หัวหน้ากะ ผู้ตัดสินใจ
Flights	ดูเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับจุดตรวจ	ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ
Performance	ดูผลของมาตรการและความแม่นของแบบจำลอง	ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
Passenger flow	ดูเส้นทางการไหลของผู้โดยสารทั้งอาคาร	ผู้วางแผน
Passenger journey	มุมผู้โดยสาร: เวลาที่เหลืออย่างปลอดภัยและเส้นทาง	ผู้โดยสาร
Decision log	ย้อนดูการตัดสินใจและวัดผลหลังดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
Data & sources	ดูว่าข้อมูลแต่ละชุดมาจากไหน เป็นประเภทใด	ทุกคน กรรมการ
System Integration	แผนการเชื่อมกับระบบจริงของสนามบิน	ฝ่าย IT
Guided demonstration	เดโมแบบมีผู้นำเสนอ 9 ขั้น	ผู้นำเสนอ

2.3 ภาพรวมที่มาของข้อมูลทั้งระบบ

ข้อมูลทุกชิ้นในระบบอยู่ในหนึ่งในสี่กลุ่มนี้ และทุกหน้าจอติดป้ายบอกกลุ่ม



ข้อมูลสี่กลุ่มของทั้งระบบ: ของจริงและสมมติฐานเป็นตัวตั้ง ข้อมูลปฏิบัติการและผลเป็นของจำลอง

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลจริงจากแหล่งสาธารณะ ใช้เป็นบริบทและตัวเทียบ ไม่ถูกนำมาแทนข้อมูลปฏิบัติการของสุวรรณภูมิ

แหล่ง	ข้อมูล	ใช้ในโมดูล	ความน่าเชื่อถือ
Open-Meteo	ฝนและอากาศรายชั่วโมงที่ BKK ปี 2025 และช่วง 22 ก.ย.–3 ต.ค. 2026	Baggage (บริบทเหตุการณ์), Data & sources	ผลจากแบบจำลองอากาศ ไม่ใช่มาตรวัดในสนามบิน
การบินไทย (หน้า check-in)	ปิดรับกระเป๋า 60 นาทีก่อนออก	Baggage	นโยบายที่สายการบินประกาศเอง
IATA Resolution 753	จุดสแกนบังคับ 4 จุด	Baggage	มาตรฐานอุตสาหกรรม
SITA Baggage IT Insights 2026	24 ล้านใบ, 4.9 ต่อพันคน, 260 ดอลลาร์ต่อใบ, transfer 39%	Baggage (ขนาดปัญหา)	รายงานอุตสาหกรรมระดับโลก ไม่ใช่ตัวเลขของ SKY
AOT ผ่านสื่อ	BKK ปีงบ 2025: 62.9 ล้านคน 370,823 เที่ยว	Baggage (ขนาดเที่ยวบิน)	ตัวเลขที่สื่อรายงาน ต้องเทียบรายงานประจำปี
CAAT, The Nation, The Star	ประกาศและข่าวเหตุการณ์ ก.ย. 2026	Baggage (เหตุการณ์อ้างอิง)	ประกาศทางการ 1 ฉบับ และข่าว 4 ชิ้น ตัวเลขเปลี่ยนตามวัน

แหล่ง	ข้อมูล	ใช้ในโมดูล	ความน่าเชื่อถือ
CBP (สหรัฐฯ)	เวลารอคิว 12,186 รายการ ม.ค.–มี.ค. 2025	Performance (ตัวเทียบคิว)	ข้อมูลทางการ แต่คนละประเทศ
BTS (สหรัฐฯ)	504,884 เที่ยวบิน ก.พ. 2025	Data & sources	ข้อมูลทางการ แต่คนละประเทศ
CAAT สถิติรายวัน	ผู้โดยสารไทย ก.ย. 2023–เม.ย. 2025	Data & sources	CAAT ระบุว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น
OurAirports, UK CAA, OpenSky	ข้อมูลอ้างอิงสนามบินและการจราจร	Data & sources	ข้อมูลเปิด ใช้เป็นบริบทเท่านั้น

กลุ่มที่ 2 สมมติฐานของทีม ค่าที่ไม่มีแหล่งเผยแพร่ ทีมตั้งเองและประกาศไว้

เรื่อง	ตัวอย่างค่า	ใช้ในโมดูล	บันทึกไว้ที่
กระเป๋า	กำลังคนเหลือ 55% ช่วงน้ำท่วม, กระเป๋า 0.9 ใบต่อคน, เกณฑ์เวลารอ 15 และ 30 นาที	Baggage	`backend/app/baggage_calibration.json`
คิวผู้โดยสาร	เลนละ 2 คนต่อนาที, ผู้โดยสารเข้า 11.2–19.2 คนต่อนาที, ช่วงพยากรณ์บวกลบ 15%	Overview, Future Flow, Simulator	`docs/assumptions.md`
อาคารและเส้นทาง	ผังอาคาร ระยะเดิน เวลาสำรอง 10 นาที	Passenger flow, Journey	`docs/assumptions.md`

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลปฏิบัติการจำลอง สร้างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ด้วยเลขสุ่มที่ทำซ้ำได้ ไม่มีข้อมูลของสายการบินหรือสนามบินใด

ชุดข้อมูล	ขนาด	ใช้ในโมดูล
การสแกนกระเป๋าและตารางบิน	ประมาณ 8,000 รายการ 5 สถานการณ์	Baggage
ประวัติคิว 14 วัน	20,160 นาที	Performance
การเดินทางของผู้โดยสาร	580 แถว 4 เที่ยวบิน	Flights, Passenger flow, Journey
เลน จุดตรวจ งานภาคพื้น gate	6–28 แถวต่อชุด	Overview, Operations, Simulator

กลุ่มที่ 4 ผลคำนวณ ทุกตัวเลขที่ระบบแสดง เช่น เวลารอที่พยากรณ์ คอขวด เที่ยวบินเสี่ยง คำแนะนำ และเวลาปลอดภัยของผู้โดยสาร มาจากการคำนวณบนกลุ่มที่ 3 จึงเป็นผลจำลองทั้งหมด

หัวข้อถัดไปลงรายละเอียดของแหล่งข้อมูลจริง (2.4) วิธีสร้างข้อมูลจำลอง (2.5) และข้อมูลที่ต้องขอจาก SKY (2.6) การวัดผลของโมดูลทั่วไปอยู่ในส่วนที่ 4 ค่าตั้งต้นของโมดูลกระเป๋าอยู่ในส่วนที่ 12 และรายการลิงก์ทั้งหมดอยู่ในส่วนที่ 19

2.4 รายละเอียดของแหล่งข้อมูลจริงแต่ละแหล่ง

ทุกไฟล์ที่ดึงมาเก็บไว้ใน `data/external/` พร้อมไฟล์กำกับที่บันทึก URL เวลาที่ดึง ช่วงเวลาของข้อมูล เงื่อนไขการใช้ และ SHA-256 ถ้าไฟล์ในเครื่องไม่ตรงกับ checksum สคริปต์จะหยุดแทนการเขียนทับ

แหล่ง	ดึงจาก	วันที่ดึง	ช่วงเวลาของข้อมูล	เงื่อนไขการใช้	ค่าที่นำมาใช้
Open-Meteo (เหตุการณ์)	archive-api.open-meteo.com พิกัด 13.6811, 100.7470	7 ต.ค. 2026	22 ก.ย.–3 ต.ค. 2026 รายชั่วโมง 288 แถว	CC BY 4.0	ปริมาณฝน รหัสสภาพอากาศ ลมกระโชก

แหล่ง	ดึงจาก	วันที่ดึง	ช่วงเวลาของข้อมูล	เงื่อนไขการใช้	ค่าที่นำมาใช้
Open-Meteo (ปี 2025)	archive-api.open-meteo.com	12 ก.ย. 2026	ปี 2025 รายชั่วโมง 8,760 แถว	CC BY 4.0	อุณหภูมิ ฝน ลม ความกดอากาศ
CBP Airport Wait Times	awt.cbp.gov/api/waitTime	12 ก.ย. 2026	ม.ค.–มี.ค. 2025 ที่ JFK, LAX, SFO	ข้อมูลสาธารณะของรัฐบาลสหรัฐฯ	เวลารอเฉลี่ยและสูงสุด จำนวนผู้โดยสาร จำนวนช่องตรวจ
BTS On-Time Performance	transtats.bts.gov	12 ก.ย. 2026	ก.พ. 2025	สถิติสาธารณะของ US DOT	เวลาออกตามแผนและจริง ความล่าช้า
CAAT สถิติรายวัน	caat.or.th ไฟล์ Excel 7 ไฟล์	12 ก.ย. 2026	ก.ย. 2023–เม.ย. 2025	สถิติสาธารณะ ต้องอ้างแหล่ง	ผู้โดยสารรายวันต่อสนามบิน
OurAirports	ourairports-data (GitHub Pages)	12 ก.ย. 2026	ภาพ ณ วันที่ดึง	Public domain	รหัสสนามบิน พิกัด ทางวิ่ง
UK CAA	caa.co.uk ตารางรายปี 3 ตาราง	12 ก.ย. 2026	ปี 2025	เว็บไซต์ทางการ ต้องตรวจเงื่อนไขต้นทาง	จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารต่อสนามบิน
AOT	airportthai.co.th รายงานปริมาณจราจรปี 2024	13 ก.ย. 2026	ปี 2024	รายงานสาธารณะ	บันทึกแหล่งไว้ แต่ไฟล์รายงานไม่อยู่ในแคช จึงยังไม่ได้ใช้

แหล่งที่อ่านจากหน้าเว็บโดยตรงเมื่อ 8 ต.ค. 2026 และไม่ได้เก็บเป็นไฟล์: นโยบาย check-in ของการบินไทย, IATA Resolution 753, ข่าวแจก SITA 2026, ประกาศ CAAT 30/2569 และข่าวจาก The Nation และ The Star ค่าที่ได้ถูกบันทึกพร้อมลิงก์ใน `backend/app/baggage_calibration.json`

ข้อมูลของ TSA ดึงไม่ได้ จึงไม่มีในระบบ

2.5 วิธีสร้างข้อมูลจำลอง ทีละขั้น

ข้อมูลจำลองทุกชุดสร้างด้วยเลขสุ่มคงที่ จึงได้ผลเดิมทุกครั้งที่รัน และตรวจสอบย้อนได้

ชุดกระเป๋า สร้างโดย `backend/app/baggage_flow.py` ส่งออกด้วย `scripts/experiments/run_baggage_evaluation.py`

1. สร้างตารางบิน: 12 เที่ยวบินขาออก ห่างกันประมาณ 27 นาที จำนวนผู้โดยสารสุ่มรอบค่าเฉลี่ย 170 คน (จากสถิติ BKK) จำกัดที่ 90–300 คน
2. คำนวณกระเป๋า: ผู้โดยสาร × 0.9 ใบ แบ่งเป็นกระเป๋าต่อเครื่องประมาณ 20% ที่เหลือเป็นกระเป๋าท้องถิ่น
3. สร้างเที่ยวบินขาเข้าที่ป้อนกระเป๋าต่อเครื่อง 12 เที่ยว จอดก่อนเที่ยวบินต่อ 90–150 นาที พร้อมกระเป๋าปลายทาง 80–160 ใบ
4. กระจายการรับกระเป๋าท้องถิ่น: เริ่ม 180 นาทีก่อนออก หนาแน่นสุดที่ 110 นาที หยุดที่ 60 นาที (เวลาปิดรับจริงของสายการบิน)
5. ตั้งกำลังปกติของแต่ละขั้นจากปริมาณตามแผน คูณ 1.3
6. ใส่เหตุของสถานการณ์: น้ำท่วมลดกำลังขั้นที่ใช้คนเหลือ 55% / เครื่องคัดแยกเหลือ 25% เป็นเวลา 75 นาที / ขาเข้า 4 เที่ยวช้า 55 นาที / ข้อมูล loading มาช้า 45 นาที
7. เดินเวลาทีละ 5 นาที กระเป๋าไหลผ่านแต่ละขั้นตามกำลัง ทุกครั้งที่ผ่านขั้นจะเกิดรายการสแกนหนึ่งแถว

8. กระเป๋าที่ยังไม่ถูกโหลดเมื่อถึงเวลาปิดห้องเก็บสัมภาระ ถูกบันทึกเป็นความจริงของแบบจำลองว่าตกเที่ยวบิน ตัวประเมินไม่เห็นข้อมูลส่วนนี้

ตัวอย่างแถวจริงจาก `data/synthetic/baggage_flow/` :

```
ตารางบิน (flights.csv)
scenario_id      direction  flight  scheduled  actual  local/terminating  transfer  connection
BAG-FLOOD-STAFF  ARRIVAL    TT804   07:30      07:30   96                 38        TT404

รายการสแกน (BAG-FLOOD-STAFF.csv มี 1,968 แถว)
scenario_id      seed  stage     flight  bag_class  count  event_min  ingest_min  source_type
BAG-FLOOD-STAFF  42    check_in  TT402   LOCAL      2      65         66          SYNTHETIC
```

อ่านว่า: นาทีที่ 65 ของกะ มีกระเป๋าท้องถิ่น 2 ใบของเที่ยวบิน TT402 ถูกรับที่ check-in และระบบได้รับข้อมูลในนาทีที่ 66

ชุดคิวผู้โดยสาร สร้างโดย `backend/app/seed.py` และ `scripts/generate_synthetic.py`

1. ตั้งเวลาเดโมคงที่ที่ 17:00 และสร้างอาคารสมมติ: จุดตรวจ 2 จุด เลน 8 เลน เส้นทางเดิน 16 เส้น
2. สร้างเที่ยวบิน 4 เที่ยว เที่ยวละ 145 คน รวม 580 แถวการเดินทางแบบไม่ระบุตัวตน
3. ตั้งโปรไฟล์ผู้โดยสารเข้าต่อช่วง 15 นาที (11.2, 19.2, 9 และ 1.6 คนต่อนาที) และกำลังเลนละ 2 คนต่อนาที
4. สร้างประวัติคิว 14 วันสำหรับประเมินแบบจำลอง: เริ่มที่คิว 40 คน ผู้โดยสารเข้าเป็นคลื่นไซน์บวกสัญญาณรบกวน เลขสุ่ม 42 เลนสลับ 3 และ 4 ทุกสามชั่วโมง

ตัวอย่างแถวจริง:

```
ประวัติคิว (training.csv มี 20,160 แถว)
minute  queue    arrivals  lanes  source_type
39      115.676  7.897     3      SYNTHETIC

การเดินทางของผู้โดยสาร (passenger_journey.csv มี 580 แถว)
anonymous_passenger_id  flight_id  current_node  journey_state  safe_time_min  risk_level
anon-0039               flight-4   Food C        PRE_SECURITY   34.0           SAFE
```

สิ่งที่ตั้งใจไม่สร้าง: ชื่อผู้โดยสาร เลขหนังสือเดินทาง เลขป้ายกระเป๋า และเลขเที่ยวบินของสายการบินจริง เที่ยวบินใช้รหัส TT และ DEMO เพื่อไม่ให้สับสนกับเที่ยวบินจริง

2.6 ข้อมูลที่ต้องขอจาก SKY เพื่อแทนข้อมูลจำลอง

ตารางนี้คือสิ่งที่ระบบต้องการ ไม่ใช่การยืนยันว่าระบบของ SKY ส่งออกได้ในรูปแบบนี้ ต้องถาม mentor ทุกรายการ

ลำดับ	ระบบต้นทาง	ข้อมูลที่ต้องการ	ความละเอียด	ใช้แทนข้อมูลจำลองชุดใด	จำเป็นแค่ไหน
1	BRS	จำนวนกระเป๋าที่สแกนผ่านแต่ละจุด (รับ คัดแยก โหลด ส่งต่อ ถึง) แยกรายเที่ยวบิน และแยกกระเป๋าท้องถิ่นกับต่อเครื่อง	จำนวนรวมทุก 5 นาที พร้อมเวลาสแกนและเวลาที่ส่งข้อมูล	รายการสแกนกระเป๋า	จำเป็น
2	AODB	เวลาออกตามแผนและคาดการณ์ เวลาจอดจริงของขาเข้า gate หลุมจอด สถานะเที่ยวบิน	ทุกครั้งที่มีการอัปเดต	ตารางบินจำลอง	จำเป็น
3	DCS หรือ BRS	จำนวนกระเป๋าที่คาดไว้ต่อเที่ยวบิน และการจับคู่เที่ยวบินขาเข้ากับเที่ยวบินต่อ	ต่อเที่ยวบิน อัปเดตเมื่อปิด check-in	จำนวนกระเป๋าที่คาดไว้	จำเป็น

ลำดับ	ระบบต้นทาง	ข้อมูลที่ต้องการ	ความละเอียด	ใช้แทนข้อมูลจำลองชุดใด	จำเป็นแค่ไหน
4	BHS	สถานะสายพานและเครื่องคัดแยก รหัสข้อขัดข้อง	เมื่อสถานะเปลี่ยน	สถานการณ์เครื่องคัดแยกขัดข้อง	ช่วยระบุสาเหตุ
5	Ground handler	พนักงานที่เข้ากะเทียบแผน รถขนกระเป๋าและอุปกรณ์ที่ใช้ได้	ทุก 30 นาที	ข้อมูลกำลังคนจำลอง	ช่วยระบุสาเหตุ
6	Smart Flows	จำนวนผู้โดยสารที่มาถึงและความหนาแน่นหน้า check-in	ทุก 5–15 นาที	โปรไฟล์ผู้โดยสารเข้าของโมดูลคิว	สำหรับโมดูลคิวและเตือนกระเป๋าล่วงหน้า
7	ระบบจุดตรวจ	จำนวนเลนที่เปิด และเวลารอที่วัดได้	ทุก 5 นาที	สถานะเลนและคิวจำลอง	สำหรับโมดูลคิว

หลักการขอข้อมูล:

- ขอเป็นจำนวนรวม ไม่ขอชื่อผู้โดยสาร เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขป้ายกระเป๋ารายใบ
- เริ่มจากข้อมูลย้อนหลังของวันที่มีเหตุผิดปกติหนึ่งถึงสองวัน และวันปกติหนึ่งวัน เพื่อทดสอบแบบอ่านอย่างเดียวก่อนต่อข้อมูลสด
- รายการ 1–3 เพียงพอสำหรับการหาคอขวดและเที่ยวบินเสี่ยง รายการ 4–5 เพิ่มเพื่อบอกสาเหตุ
- มาตรฐานข้อความกระเป๋าของ IATA (BSM สำหรับข้อมูลต้นทางของกระเป๋า และ BPM สำหรับการสแกนแต่ละจุด) น่าจะเป็นรูปแบบที่ BRS ใช้อยู่ ต้องยืนยันกับ SKY
- ก่อนรับข้อมูลจริง ต้องมีข้อตกลงการใช้ข้อมูล และทบทวนตาม PDPA แม้จะเป็นจำนวนรวม

ส่วนที่ 3: แต่ละโมดูลอย่างละเอียด

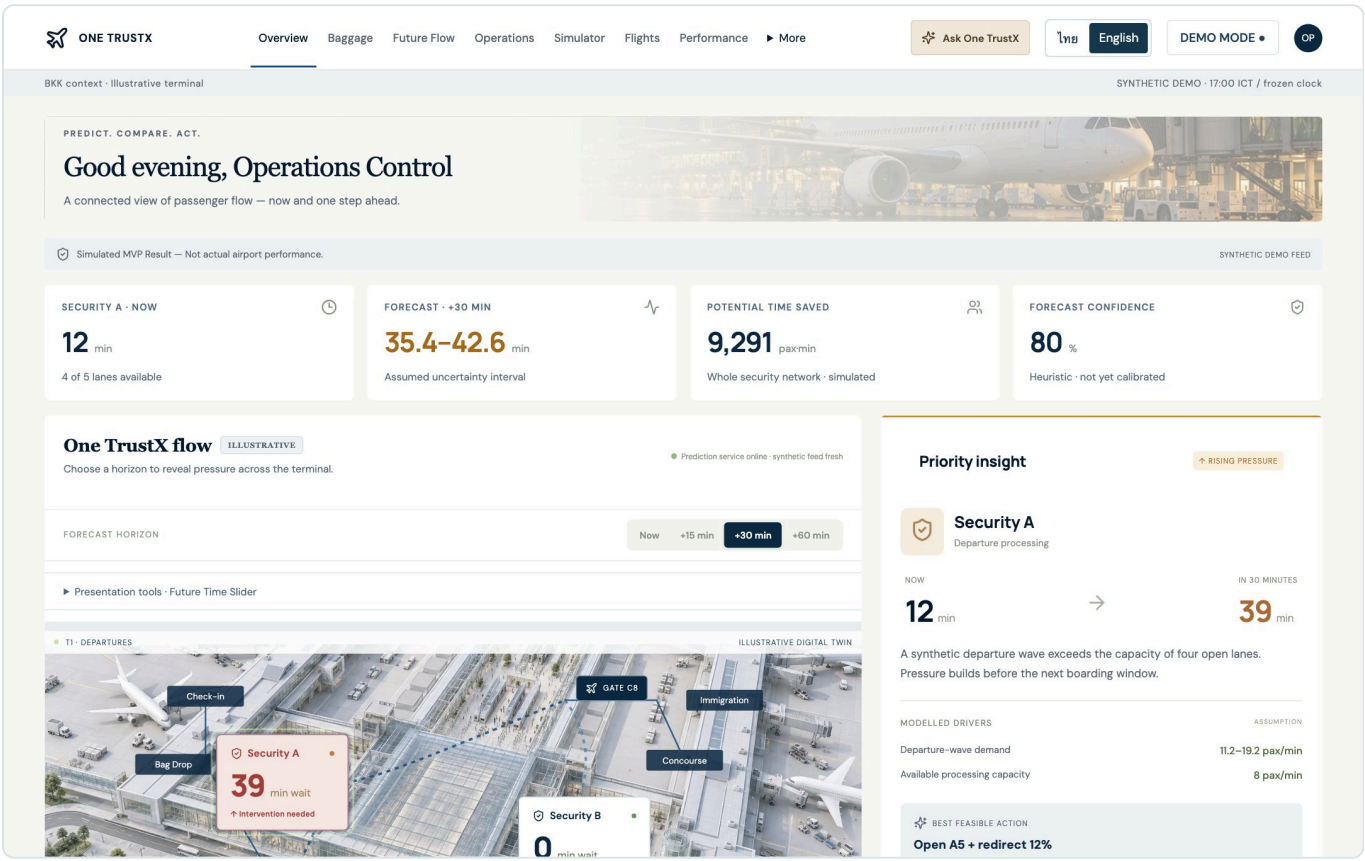
ภาพทั้งหมดในส่วนนี้แคปจาก onetrustx.vercel.app เมื่อ 8 ต.ค. 2026 ตัวเลขบนจอเป็นข้อมูลจำลอง

3.1 Overview

ใช้ทำอะไร: หน้าแรกของผู้ควบคุมการปฏิบัติการ ตอบว่าตอนนี้คิวที่จุดตรวจเป็นอย่างไร และอีกครึ่งชั่วโมงจะเป็นอย่างไร

บนจอมีอะไร: การ์ดสี่ใบ (เวลารอตอนนี้ / ช่วงพยากรณ์อีก 30 นาที / นาทีที่ผู้โดยสารประหยัดได้ถ้าทำตามคำแนะนำ / ความมั่นใจ) แผนผังอาคารที่กดเลือกช่วงเวลาได้ และกล่อง Priority insight ที่บอกจุดที่ต้องจับตาพร้อมมาตรการที่ทำได้

คำนวณอย่างไร: คิวใหม่ = คิวเดิม + ผู้โดยสารเข้า − กำลังให้บริการ ทีละนาที ในสถานการณ์ตั้งต้น Security A รอ 12 นาที และจะเป็น 39 นาทีในอีก 30 นาที เพราะผู้โดยสารเข้า 11.2–19.2 คนต่อนาที แต่ 4 เลนรับได้ 8 คนต่อนาที



Overview: Security A ตอนนี้ 12 นาที พยากรณ์ 35.4–42.6 นาทีในอีก 30 นาที

3.2 Future Flow

ใช้ทำอะไร: ดูภาพเดียวกับ Overview แต่เน้นแผนผัง เลือกดูตอนนี้ +15, +30 หรือ +60 นาที เพื่อเห็นว่าแรงกดดันย้ายไปที่ใด

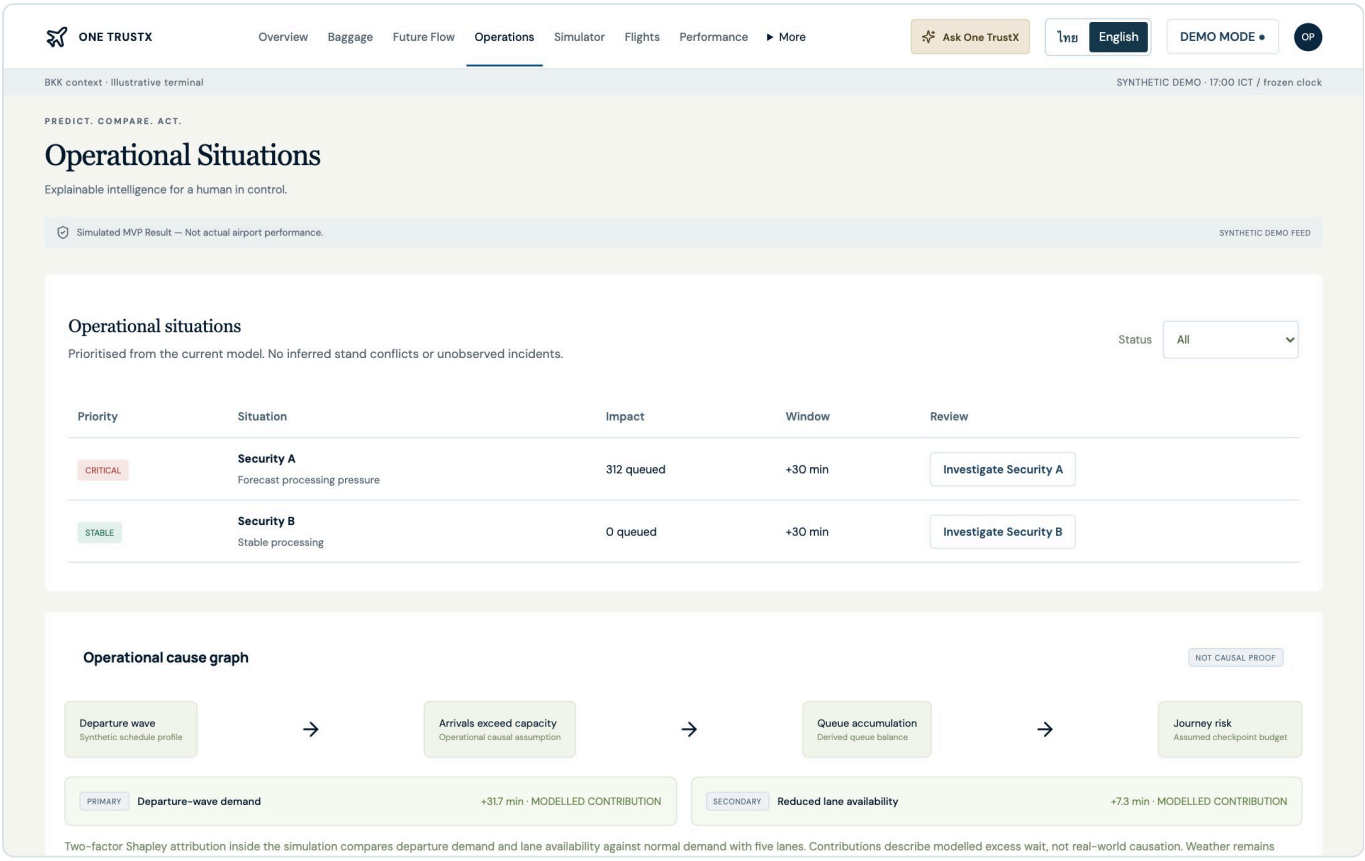
ข้อควรรู้: แผนผังเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ผังของสุวรรณภูมิ ช่วงพยากรณ์ (บวกลบ 15% และ 2 นาที) เป็นสมมติฐาน

3.3 Operations

ใช้ทำอะไร: รวมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ในตารางเดียว เรียงจากเร่งด่วนที่สุด กด Investigate เพื่อดูรายละเอียด แล้วไปต่อที่ Simulator

บนจอมีอะไร: ตารางสถานการณ์ (ระดับ / จุดที่เกิด / ผลกระทบ / ช่วงเวลา) และแผนผังสาเหตุที่แบ่งผลระหว่างปริมาณผู้โดยสาร (+31.7 นาที) กับจำนวนเลนที่ลดลง (+7.3 นาที)

คำนวณอย่างไร: แบ่งผลด้วยวิธี Shapley สองปัจจัยภายในแบบจำลอง หน้าจอติดป้ายว่า NOT CAUSAL PROOF คือไม่ใช่การพิสูจน์สาเหตุในโลกจริง



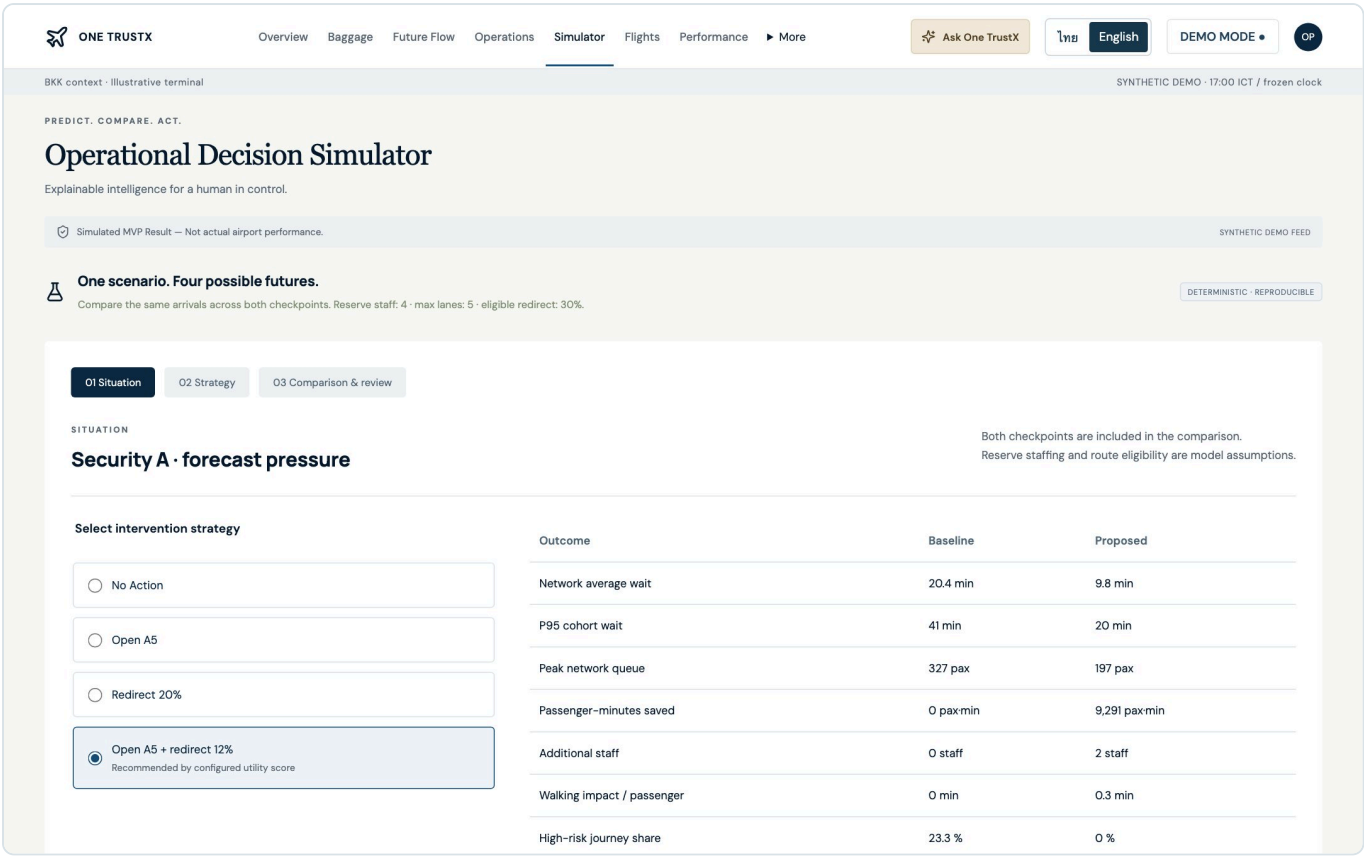
Operations: Security A ระดับ CRITICAL มีคิว 312 คนในอีก 30 นาที

3.4 Simulator

ใช้ทำอะไร: ทดลองก่อนตัดสินใจ รันผู้โดยสารชุดเดียวกันผ่านมาตรการ 4 แบบ แล้วเทียบผล

บนจอมีอะไร: สามขั้น (สถานการณ์ / เลือกกลยุทธ์ / เทียบและทบทวน) ตารางเทียบก่อนและหลัง เช่น เวลารอเฉลี่ย 20.4 → 9.8 นาที คิวสูงสุด 327 → 197 คน ใช้พนักงานเพิ่ม 2 คน

คำนวณอย่างไร: จำลองผู้โดยสารเป็นกลุ่มตามลำดับมาก่อนได้ก่อน ให้คะแนนแต่ละมาตรการจากเวลารอที่ลด นาทีที่ประหยัด และสัดส่วนผู้โดยสารเสี่ยง หักด้วยพนักงาน ระยะเดิน และต้นทุนที่เพิ่ม มาตรการที่ทำไม่ได้ (เช่น พนักงานสำรองไม่พอ) ถูกตัดออก

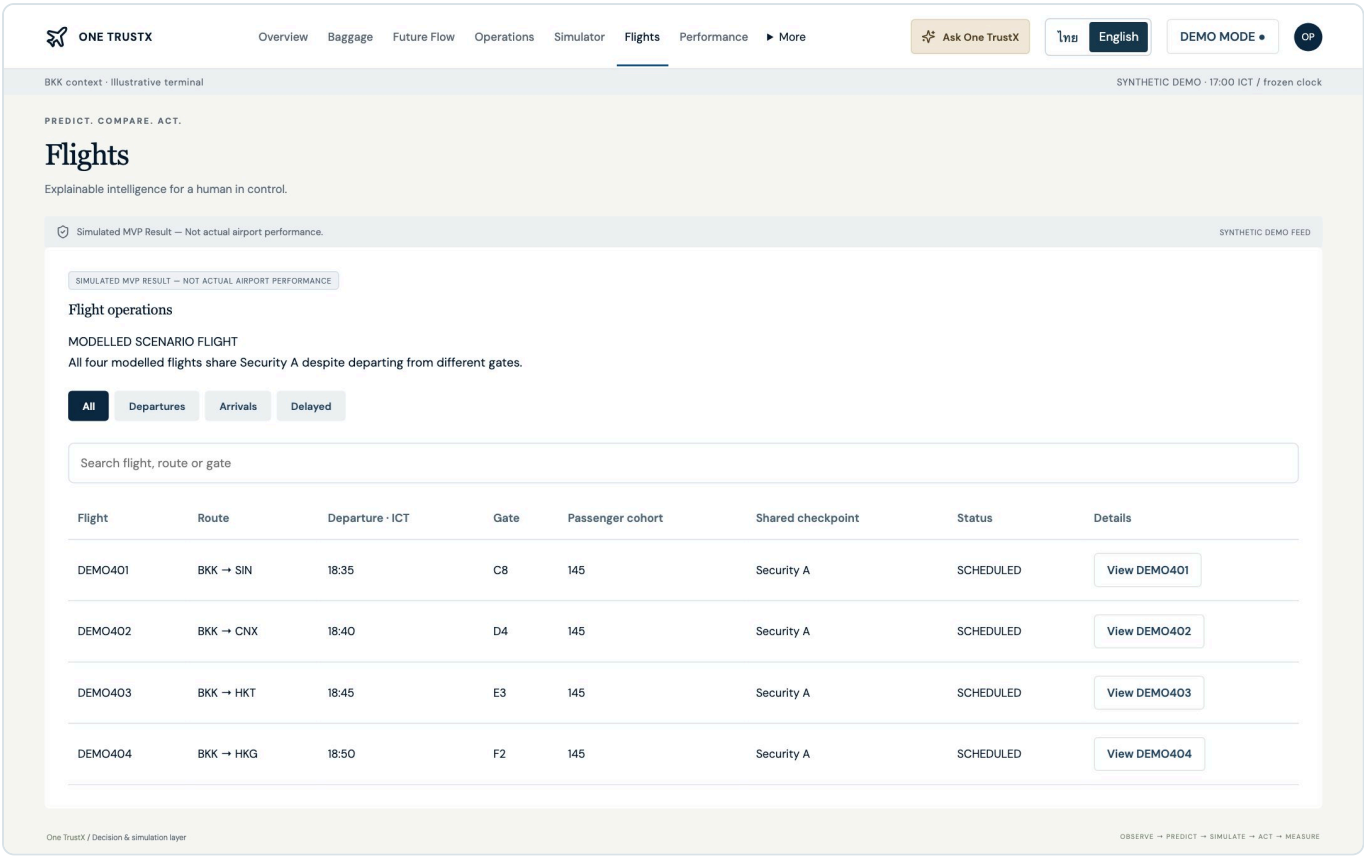


Simulator: เทียบ 4 มาตรการ ระบบแนะนำ "เปิด A5 + เบี่ยง 12%"

3.5 Flights

ใช้ทำอะไร: ดูว่าเที่ยวบินใดใช้จุดตรวจใด เพื่อเข้าใจว่าคิวที่จุดเดียวกระทบกี่เที่ยวบิน

บนจอมีอะไร: เที่ยวบินจำลอง 4 เที่ยว (DEMO401–404) เที่ยวละ 145 คน ทั้งหมดใช้ Security A กรองดูขาออก ขาเข้า หรือที่ล่าช้าได้



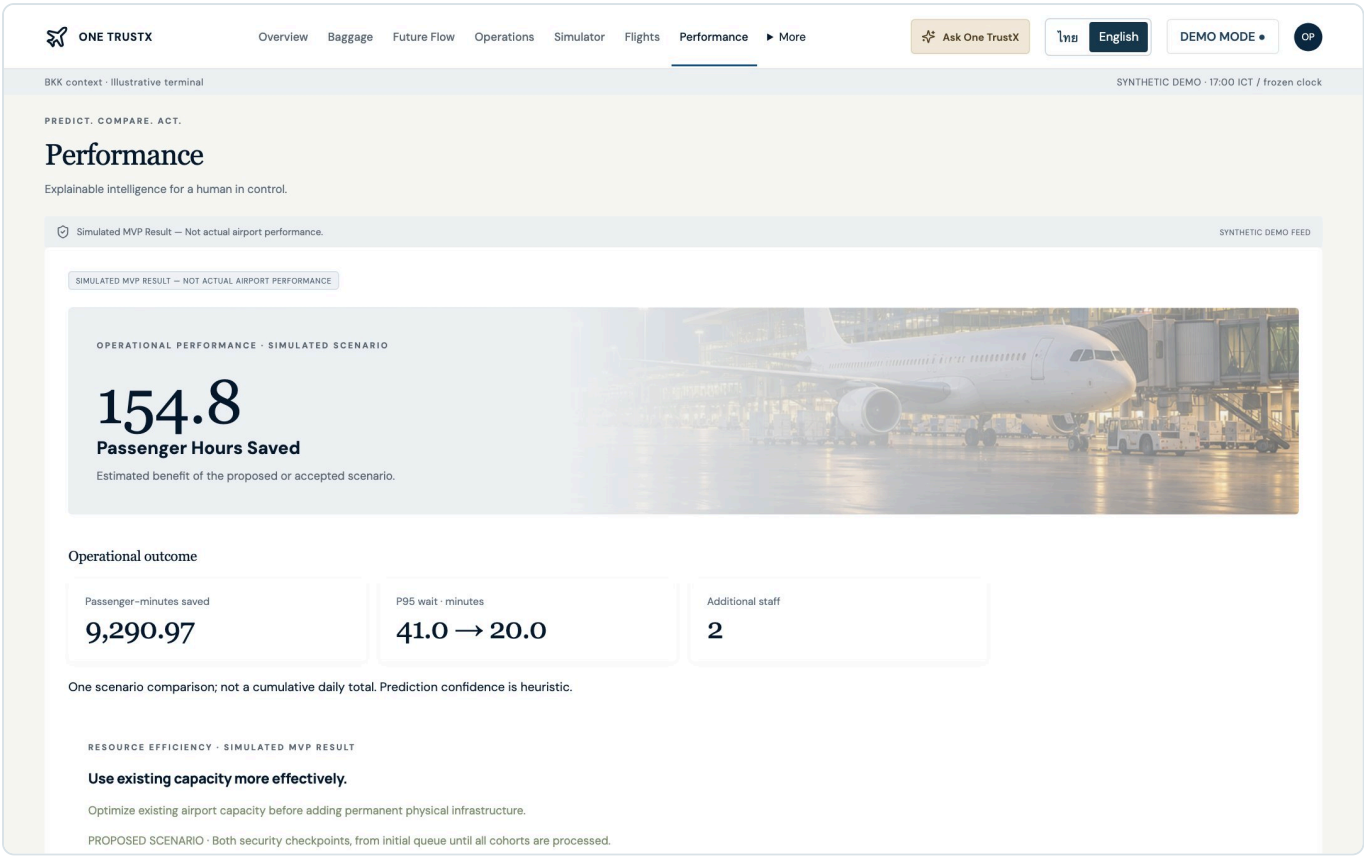
Flights: เที่ยวบินจำลอง 4 เที่ยวที่ใช้ Security A ร่วมกัน

3.6 Performance

ใช้ทำอะไร: สรุปผลของมาตรการที่เลือก และแสดงความแม่นของแบบจำลองคิว

บนจอมีอะไร: ชั่วโมงผู้โดยสารที่ประหยัดได้ (154.8 ชั่วโมงในสถานการณ์เดียว) ตารางการใช้ทรัพยากรก่อนและหลัง และผลประเมินแบบจำลองทั้งชุดข้อมูลจำลองและข้อมูลจริงจากสหรัฐฯ แยกป้ายกัน

ข้อควรรู้: ตัวเลขเป็นผลของสถานการณ์เดียว ไม่ใช่ยอดสะสมรายวัน รายละเอียดการวัดอยู่ในส่วนที่ 4

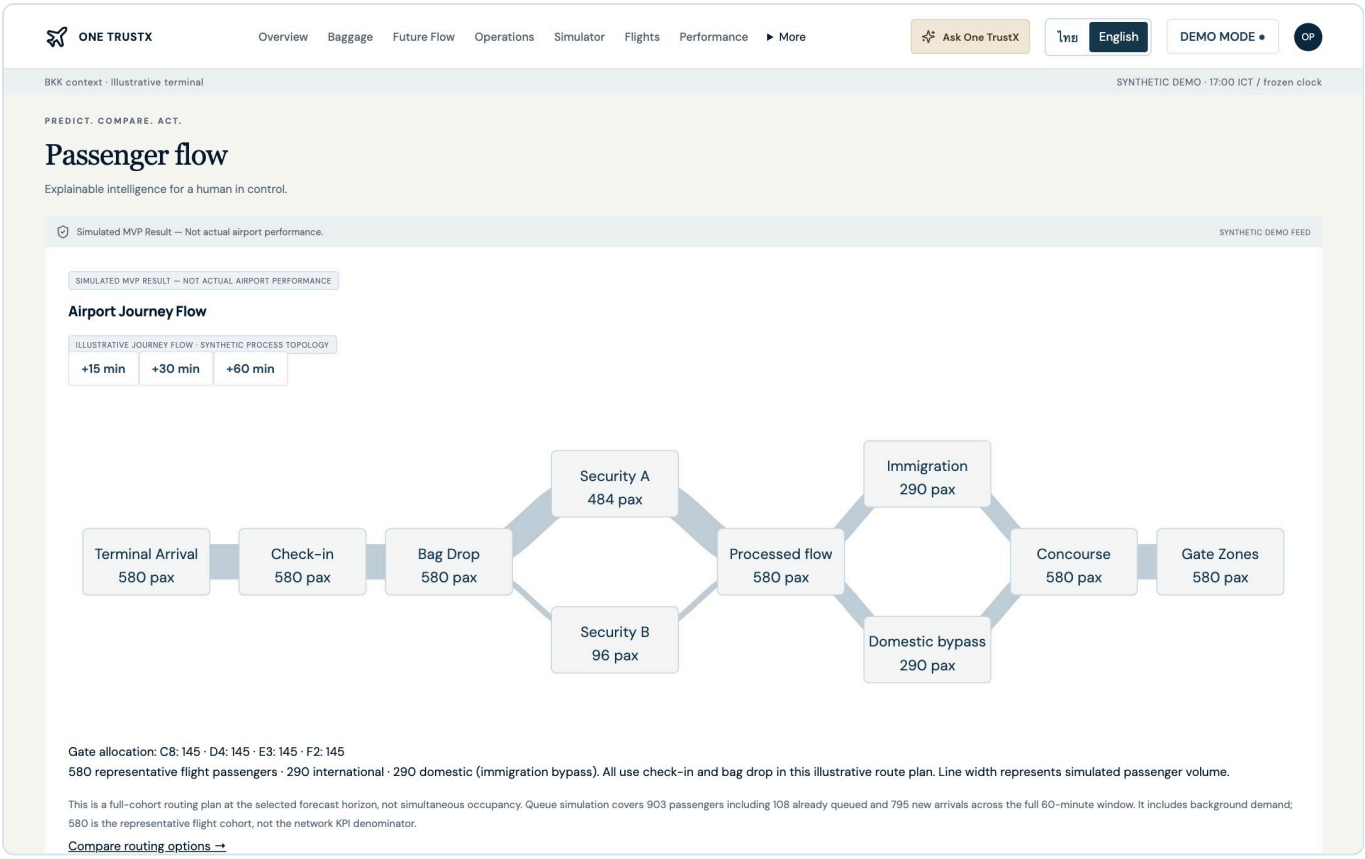


Performance: ผลของมาตรการในสถานการณ์จำลอง และการใช้ทรัพยากร

3.7 Passenger flow

ใช้ทำอะไร: ดูเส้นทางของผู้โดยสารทั้ง 580 คนผ่านอาคาร ตั้งแต่มาถึง check-in ฝากกระเป๋า จุดตรวจ ตรวจคนเข้าเมือง จนถึง gate

บนจอมีอะไร: แผนภาพการไหล ความหนาของเส้นแทนจำนวนคน ผู้โดยสารในประเทศ 290 คนข้ามขั้นตรวจคนเข้าเมือง

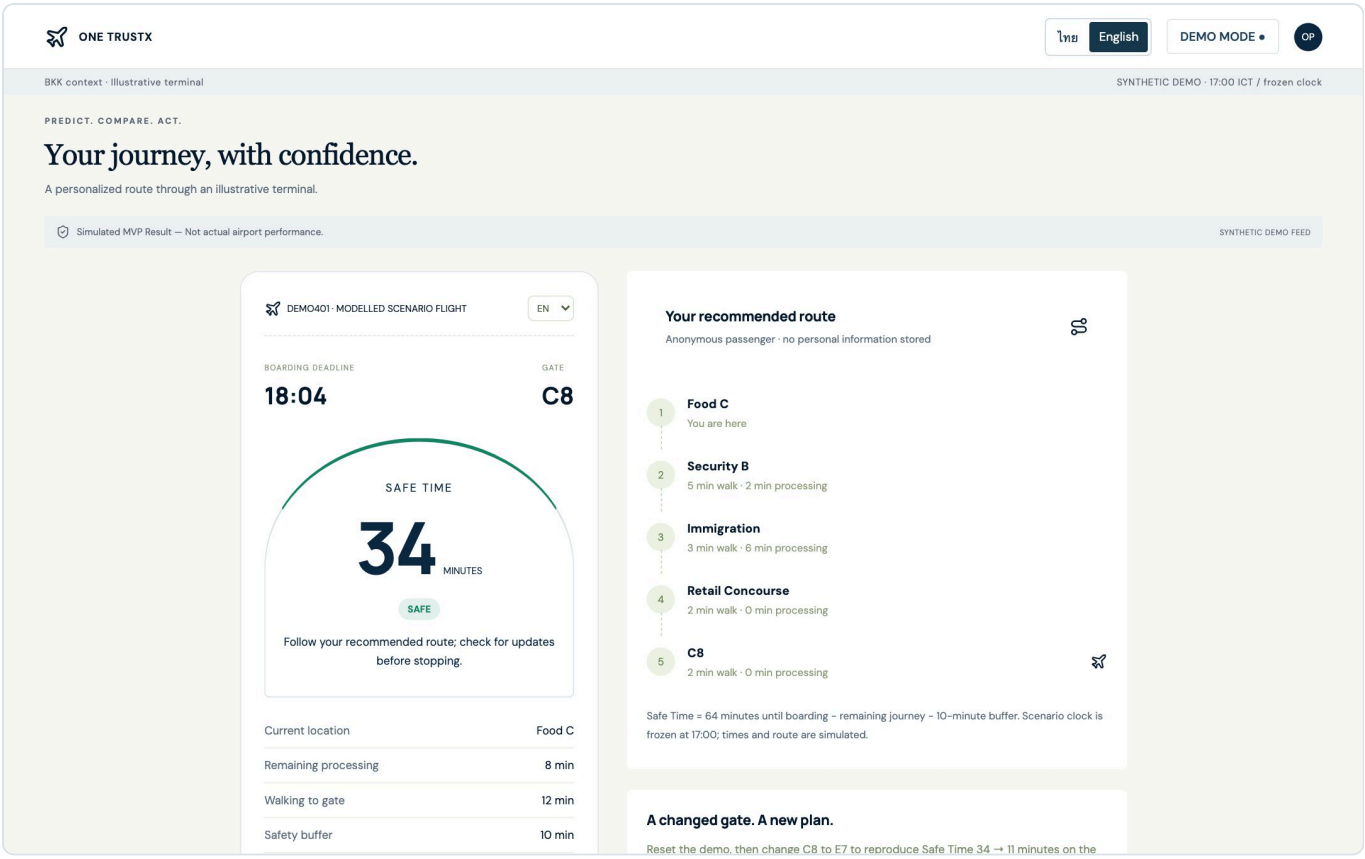


Passenger flow: เส้นทางของผู้โดยสาร 580 คนผ่านแต่ละขั้น

3.8 Passenger journey

ใช้ทำอะไร: มุมของผู้โดยสาร บอกว่าเหลือเวลาอย่างปลอดภัยกี่นาที และควรเดินเส้นทางใด

คำนวณอย่างไร: เวลาปลอดภัย = เวลาถึงปิดขึ้นเครื่อง − เวลาเดินและผ่านจุดตรวจที่เหลือ − เวลาสำรอง 10 นาที ตัวอย่างบนจอ: 64 − 20 − 10 = 34 นาที ถ้า gate เปลี่ยนจาก C8 เป็น E7 เส้นทางที่เข้าถึงได้ยาวขึ้น 23 นาที เหลือ 11 นาที และระบบวางเส้นทางใหม่ให้

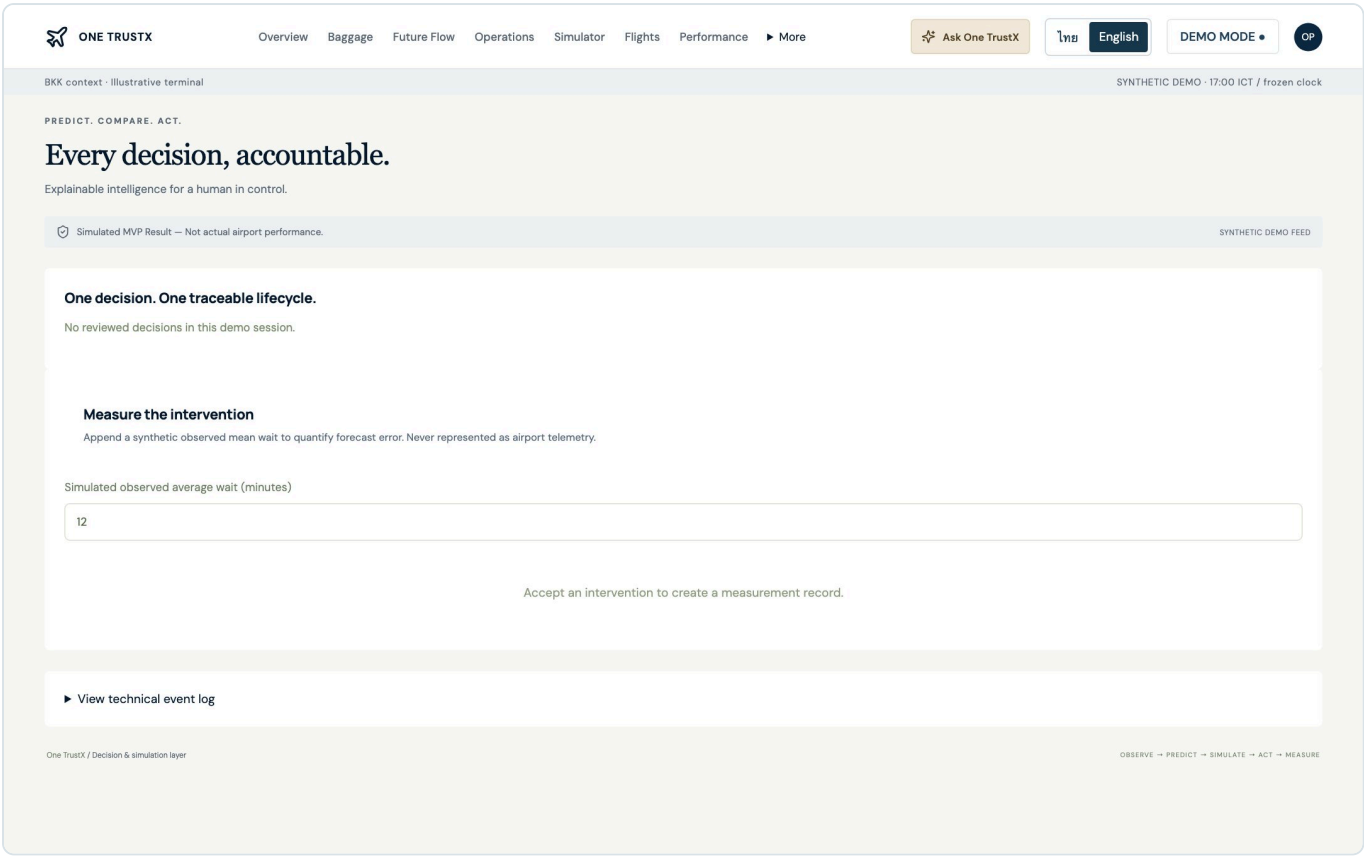


Passenger journey: Safe Time 34 นาที และเส้นทาง 5 ขั้นไป gate C8

3.9 Decision log

ใช้ทำอะไร: ติดตามวงจรของการตัดสินใจหนึ่งครั้ง ตั้งแต่ระบบแนะนำ คนอนุมัติหรือปฏิเสธ จนถึงการวัดผลหลังดำเนินการ

บนจอมีอะไร: รายการการตัดสินใจในรอบนั้น และช่องบันทึกเวลารอที่สังเกตได้หลังทำ เพื่อเทียบกับที่พยากรณ์ไว้ ค่าที่กรอกในเดโมถูกติดป้ายว่าเป็นค่าจำลอง



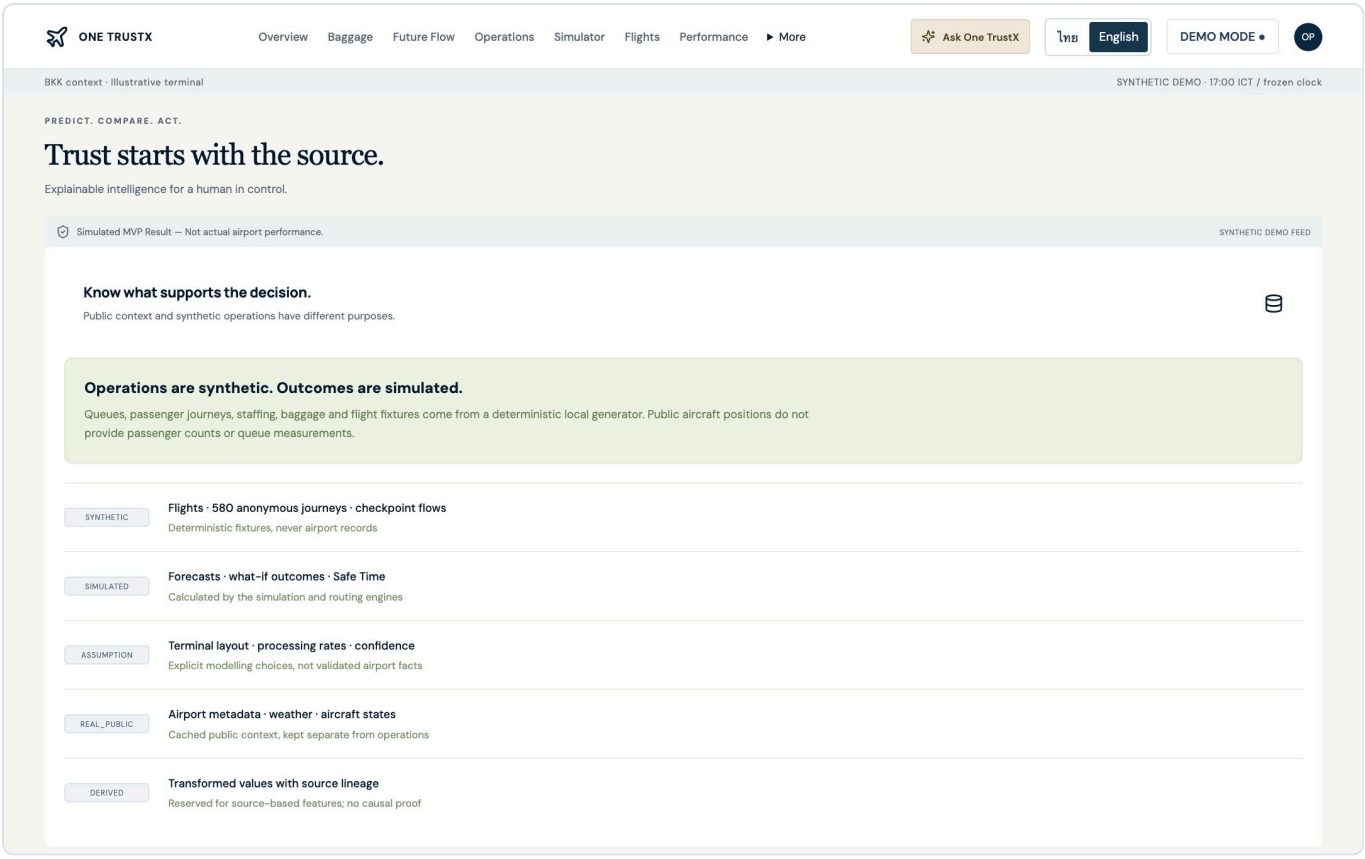
Decision log: วงจรการตัดสินใจและการวัดผลหลังดำเนินการ

3.10 Data & sources

ใช้ทำอะไร: ให้ผู้ใช้และกรรมการตรวจได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวมาจากข้อมูลประเภทใด

บนจอมีอะไร: คำอธิบายสี่ประเภทข้อมูล (จำลอง / ผลคำนวณ / สมมติฐาน / ข้อมูลจริงสาธารณะ) สถานะความสดของแต่ละแหล่ง และข้อมูลบริบทย้อนหลัง

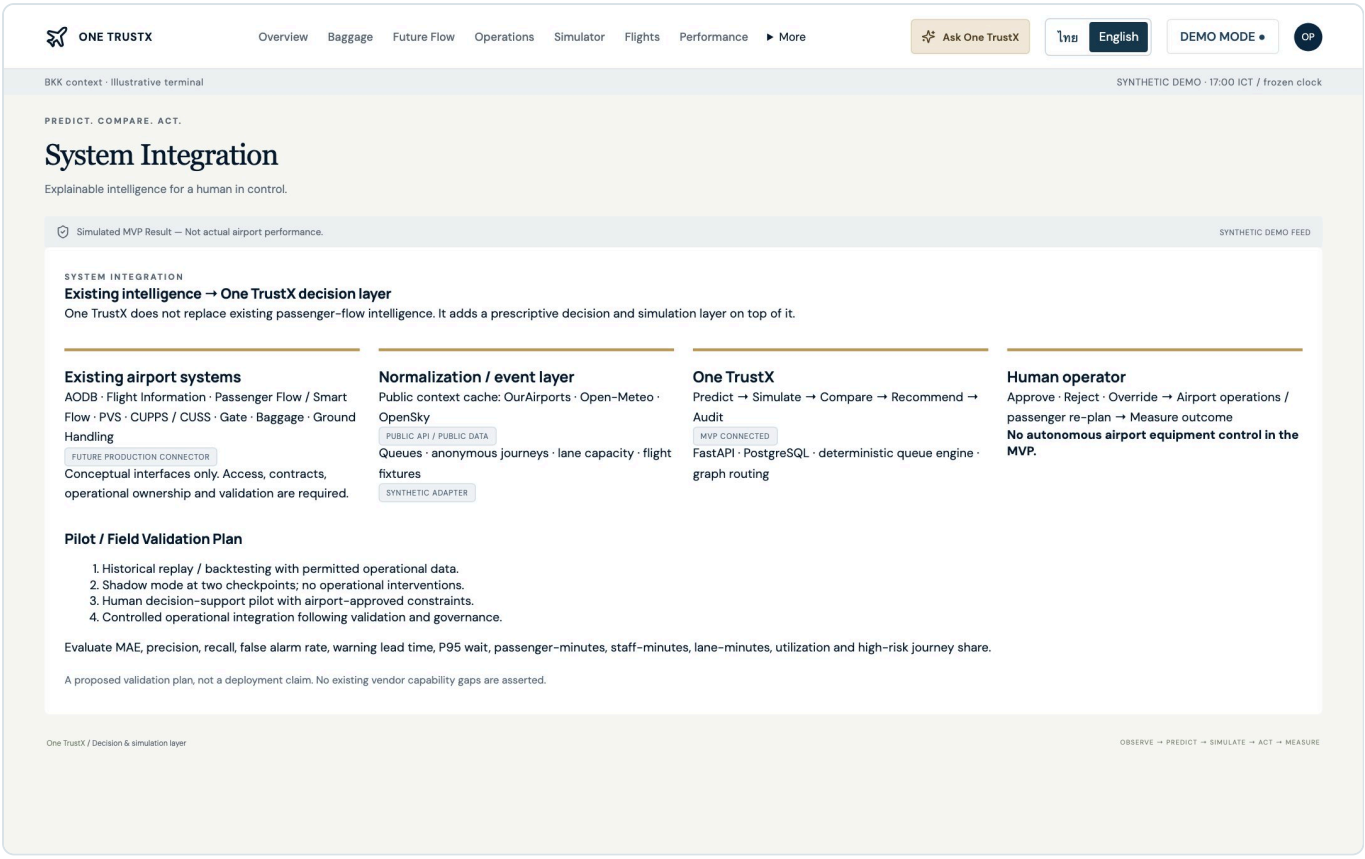
ข้อควรรู้: หน้านี้เคยเปิดไม่ขึ้นบนเว็บจริง เพราะเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไฟล์ผลเปรียบเทียบชุดหนึ่ง แก้แล้วในรอบนี้ ข้อมูลสาธารณะบางชุดจึงแสดงว่าไม่มีบนเว็บ



Data & sources: ประเภทของข้อมูลและสิ่งที่แต่ละประเภทใช้รองรับ

3.11 System Integration

ใช้ทำอะไร: อธิบายว่า One TrustX จะเชื่อมกับระบบจริงอย่างไร ระบุว่าตัวเชื่อมกับ AODB, Smart Flow, ระบบ gate, กระเป๋า และงานภาคพื้นเป็นแนวคิดสำหรับอนาคต ส่วนที่เชื่อมจริงในต้นแบบคือข้อมูลสาธารณะและตัวสร้างข้อมูลจำลอง



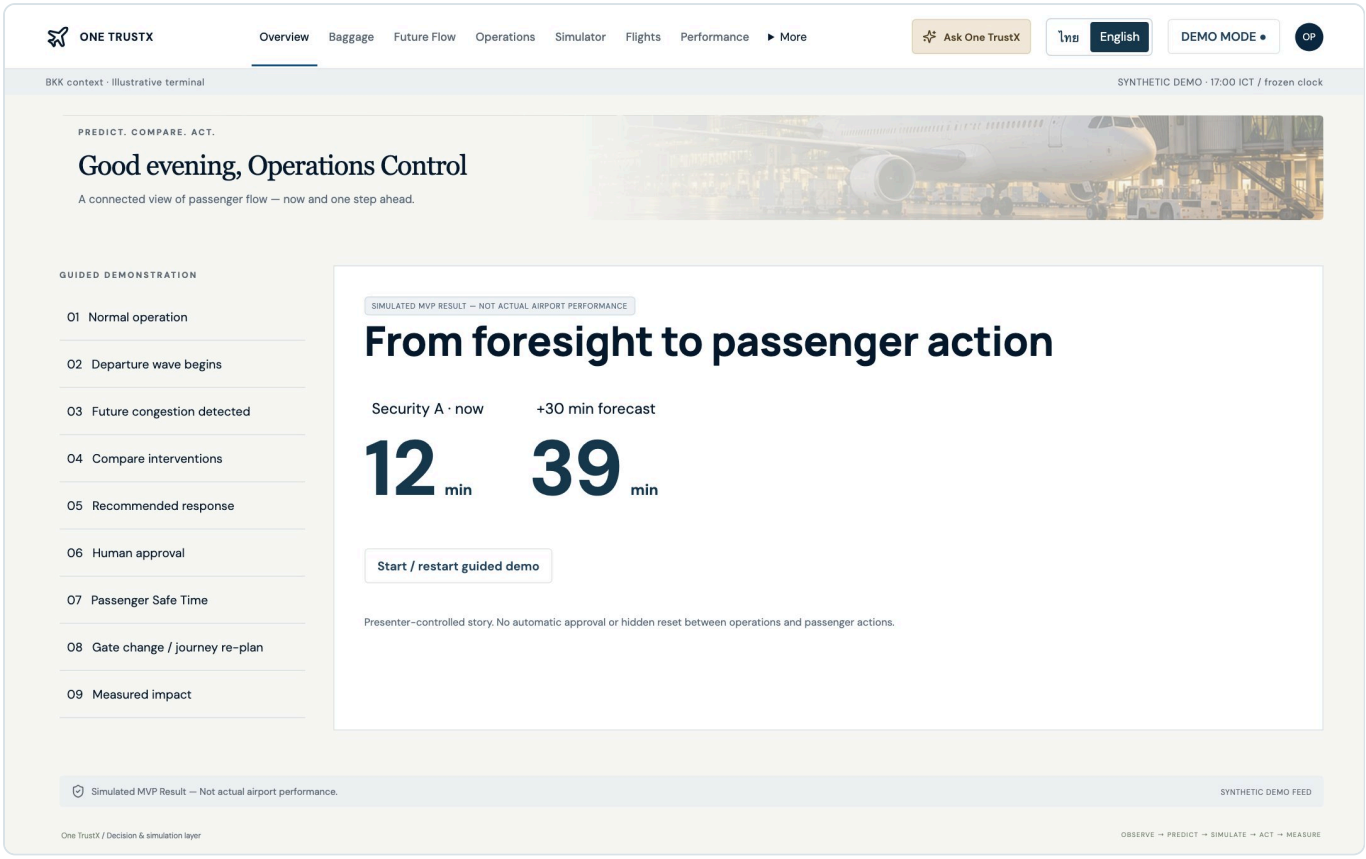
System Integration: ระบบเดิมของสนามบิน → ชั้นจัดรูปข้อมูล → One TrustX

3.12 Guided demonstration และ Ask One TrustX

Guided demonstration: เดโม 9 ขั้นที่ผู้นำเสนอกดเดินเอง ตั้งแต่สถานะปกติ คลื่นผู้โดยสารเริ่ม ตรวจพบความแออัดล่วงหน้า เทียบมาตรการ คนอนุมัติ ผลต่อผู้โดยสาร เปลี่ยน gate จนถึงวัดผล ไม่มีการอนุมัติอัตโนมัติ

Ask One TrustX: ปุ่มถามคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ ตอบจากผลของแบบจำลองตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และปฏิเสธหัวข้อนอกขอบเขต ไม่ได้ใช้ LLM

DEMO MODE: ปุ่มควบคุมเดโม เช่น เริ่มคลื่นผู้โดยสาร ปิดเลน เปลี่ยน gate และทดสอบข้อมูลไม่สด



Guided demonstration: เดโม 9 ขั้นที่ผู้นำเสนอควบคุมเอง

3.13 Baggage

โมดูลหลักของรอบนี้ อธิบายแยกทั้งภาค ข

ส่วนที่ 4: ข้อมูล วิธีทำ และการวัดผลของโมดูลทั่วไป

ส่วนนี้ครอบคลุมโมดูลคิว การจำลองมาตรการ และมุมผู้โดยสาร ซึ่งมีมาตั้งแต่เวอร์ชันบน GitHub รอบนี้ไม่ได้แก้ตรรกะของโมดูลเหล่านี้ ตัวเลขมาจากไฟล์ผลประเมินใน repository ที่สร้างไว้เมื่อ 12–13 ก.ย. 2026 ไม่ได้รันใหม่ในรอบนี้ ข้อมูลของโมดูลกระเป๋าอยู่ในภาค ข

4.1 ข้อมูลจริงสาธารณะ และระดับความน่าเชื่อถือ

แหล่ง	จำนวนและช่วงเวลา	ใช้ทำอะไร	ข้อจำกัด
CBP Airport Wait Times (สหรัฐฯ)	12,186 รายการ รายชั่วโมงต่ออาคาร ที่ JFK, LAX, SFO ม.ค.–มี.ค. 2025	ตัวเทียบภายนอกของเวลารอคิวตรวจคนเข้าเมือง	คนละประเทศและคนละกระบวนการ ใช้แทนข้อมูล BKK ไม่ได้
BTS On-Time Performance (สหรัฐฯ)	504,884 เที่ยวบิน ก.พ. 2025	การกระจายของความล่าช้า	เที่ยวบินในประเทศสหรัฐฯ เท่านั้น ข้อมูลขาด 17.8%
CAAT สถิติรายวัน (ไทย)	7 ไฟล์ ก.ย. 2023–เม.ย. 2025 ได้ยอดรวมประเทศ 188 วัน และยอด BKK รายวัน 3 วัน	ขนาดของปริมาณผู้โดยสารไทย	CAAT ระบุว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ต่อเนื่องทุกวัน
Open-Meteo	8,760 ชั่วโมง ปี 2025 ที่ BKK	บริบทสภาพอากาศ	เป็นผลจากแบบจำลองอากาศ ไม่ใช่เซนเซอร์ในสนามบิน
OurAirports	สนามบิน 145 แห่ง	พิกัดและข้อมูลอ้างอิงสนามบิน	ข้อมูลเปิดจากอาสาสมัคร ขาด 27.4%
UK CAA	3 ตารางรายปี 2025	ขนาดการปฏิบัติการของสนามบินเทียบเคียง	คนละประเทศ
OpenSky	ตำแหน่งอากาศยาน (ตัวเลือกเสริม)	บริบทการจราจรทางอากาศ	ไม่ใช่ตารางบิน ไม่มีข้อมูลผู้โดยสารหรือคิว

ทุกไฟล์ที่ดึงมาเก็บ URL ต้นทาง เวลาที่ดึง ช่วงเวลาของข้อมูล เงื่อนไขการใช้ และ SHA-256 ไว้คู่กัน ถ้า checksum ไม่ตรง สคริปต์จะหยุดแทนการเขียนทับ รายละเอียดต่อไฟล์อยู่ใน `docs/data-quality-report.md` ข้อมูลของ AOT และ TSA ดึงไม่ได้ จึงไม่มีในระบบ และหน้า Data & sources แจ้งไว้

ข้อมูลจริงทั้งหมดไม่ถูกนำไปเปลี่ยนชื่อเป็นข้อมูลปฏิบัติการของ BKK และไม่ถูกใช้เพิ่มความมั่นใจของผลจำลอง

4.2 ข้อมูลที่สร้างขึ้น

ชุดข้อมูล	จำนวน	สร้างอย่างไร
ประวัติคิวสำหรับฝึกและทดสอบ (`training.csv`)	20,160 นาที (14 วัน)	คิวเริ่มต้น 40 คน ผู้โดยสารเข้าตามคลื่นไซน์บวกสัญญาณรบกวน เลขสุ่ม 42 จำนวนเลนสลับ 3 และ 4
การเดินทางของผู้โดยสาร (`passenger_journey.csv`)	580 แถว ไม่ระบุตัวตน	4 เที่ยวบิน เที่ยวละ 145 คน
การไหลของผู้โดยสาร (`passenger_flow.csv`)	72 แถว	โปรไฟล์ผู้โดยสารเข้าต่อช่วง 15 นาที
เที่ยวบิน gate งานภาคพื้น	4, 4 และ 28 แถว	ชุดตัวอย่างคงที่สำหรับเล่าเรื่อง

ชุดข้อมูล	จำนวน	สร้างอย่างไร
สถานะเลนและจุดตรวจ	21 และ 6 แถว	Security A มี 5 เลน เปิด 4 / Security B มี 3 เลน
แผนผังอาคาร (`airport_graph.csv`)	16 เส้นเชื่อม	อาคารสมมติ ระยะเดินกำหนดเอง ไม่ใช่ผังสุวรรณภูมิ

สถานการณ์ตั้งต้นที่เห็นบนหน้า Overview: เวลาหยุดนิ่งที่ 17:00 Security A มีคิวรอ 12 นาที ผู้โดยสารเข้า 11.2, 19.2, 9 และ 1.6 คนต่อนาทีในแต่ละช่วง 15 นาที แต่ละเลนให้บริการ 2 คนต่อนาที ค่าเหล่านี้เป็นสมมติฐานทั้งหมด และระบุไว้ใน `docs/assumptions.md`

4.3 วิธีทำของแต่ละโมดูล

- **พยากรณ์คิว:** คำนวณทีละนาทีจากสมดุลการไหล คือคิวใหม่เท่ากับคิวเดิมบวกผู้โดยสารเข้าลบกำลังให้บริการ ตัวอย่าง: (96 + 30 × (15.2 − 8)) ÷ 8 = 39 นาที เป็นแบบจำลองกำหนดแน่นอน ไม่ใช่ machine learning
- **ช่วงความไม่แน่นอน:** บวกลบ 15% ของค่าประมาณ บวก 2 นาที เป็นสมมติฐาน ค่า "ความมั่นใจ 80%" บนหน้าจอเป็นค่าที่ตั้งไว้ ไม่ได้ผ่านการสอบเทียบ
- **จำลองมาตรการ:** จำลองผู้โดยสารเป็นกลุ่มตามลำดับมาก่อนได้ก่อน รันสถานการณ์เดียวกัน 4 แบบ (ไม่ทำอะไร / เปิดเลน A5 / เบี่ยง 20% ไป Security B / เปิด A5 และเบี่ยง 12%) การเปิดเลนใช้พนักงาน 2 คน ผู้โดยสารที่ถูกเบี่ยงเดินเพิ่ม 4 นาที
- **การให้คะแนนมาตรการ:** คะแนนรวมถ่วงน้ำหนักจากเวลารอที่ลดลง นาทีที่ประหยัด สัดส่วนผู้โดยสารเสี่ยงตกเครื่อง หักด้วยพนักงานที่เพิ่ม ระยะเดินที่เพิ่ม และต้นทุน น้ำหนักแสดงบนหน้าจอและปรับได้
- **สาเหตุของคิว:** แบ่งผลระหว่างสองปัจจัย (ปริมาณผู้โดยสาร และจำนวนเลน) ด้วยวิธี Shapley ภายในแบบจำลอง หน้าจอระบุว่าไม่ใช่การพิสูจน์สาเหตุในโลกจริง
- **เวลาปลอดภัยของผู้โดยสาร:** เวลาถึงปิดขึ้นเครื่อง ลบเวลาเดินและเวลาผ่านจุดตรวจที่เหลือ ลบเวลาสำรอง 10 นาที ตัวอย่าง: 64 − 20 − 10 = 34 นาที เมื่อเปลี่ยน gate จาก C8 เป็น E7 เส้นทางที่เข้าถึงได้ยาวขึ้น 23 นาที เหลือ 11 นาที
- **เมื่อข้อมูลไม่สด:** ระบบหยุดแสดงคำแนะนำและแจ้งว่าการพยากรณ์ถูกพักไว้

4.4 การวัดผลของแบบจำลองคิว

ชุดที่ 1 ข้อมูลจำลอง 14 วัน แบ่งตามเวลา 70% แรกใช้ฝึก 30% หลังใช้ทดสอบ เว้นช่วง 60 นาทีระหว่างกัน ไม่สุ่มสลับ ตารางแสดงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (นาที)

วิธี	ล่วงหน้า 15 นาที	ล่วงหน้า 30 นาที	ล่วงหน้า 60 นาที
ใช้ค่าปัจจุบันต่อไป (persistence)	5.97	11.70	22.56
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	8.81	14.41	25.17
สมดุลการไหล (ที่ระบบใช้)	2.20	4.57	10.34
Linear regression	4.27	5.91	9.34
Random forest	1.75	3.21	6.13

เทียบกับเป้าที่ทีมตั้งไว้ (ไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรม):

เป้า	15 นาที	30 นาที	60 นาที
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที	ผ่าน (2.20)	ผ่าน (4.57)	ไม่ผ่าน (10.34)

เป้า	15 นาที	30 นาที	60 นาที
จับภาวะแออัดได้อย่างน้อย 80%	ผ่าน (99%)	ผ่าน (98%)	ผ่าน (95%)
เตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที	ไม่ผ่าน (14)	ผ่าน (29)	ผ่าน (58)

Random forest แม่นกว่าบนข้อมูลจำลอง แต่ทีมไม่ได้นำมาใช้ เพราะข้อมูลทดสอบสร้างจากกลไกเดียวกับแบบจำลอง ผลจึงยังไม่ใช่หลักฐานอิสระ

ชุดที่ 2 ข้อมูลจริงจาก CBP 12,178 รายการ ฝึกด้วย ม.ค. ตรวจด้วย ก.พ. ทดสอบด้วย มี.ค. 2025 เป็นการประมาณเวลารอในชั่วโมงเดียวกัน ไม่ใช่การพยากรณ์ล่วงหน้า เวลารอจริงมีค่ากลาง 17 นาที และ 10% ของชั่วโมงรอเกิน 37 นาที

วิธี	คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (นาที)	F1 ของการจับภาวะแออัด	อัตราเตือนผิด
ใช้ค่าปัจจุบันต่อไป	8.40	0.52	10.6%
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	8.53	0.43	9.6%
ตัวแทนภาระต่อช่องตรวจ	19.36	0.29	19.3%
Linear regression	8.44	0.12	4.6%
Random forest	7.96	0.26	5.8%

บนข้อมูลจริง ไม่มีวิธีใดดีกว่าวิธีพื้นฐานอย่างชัดเจน จึงไม่มีแบบจำลองใดถูกยกขึ้นใช้งาน ผลนี้ใช้ยืนยันเพียงว่าช่วงเวลารอในระบบจำลอง (12–39 นาที) อยู่ในช่วงที่พบได้จริง

4.5 การทดสอบซอฟต์แวร์ของโมดูลเหล่านี้

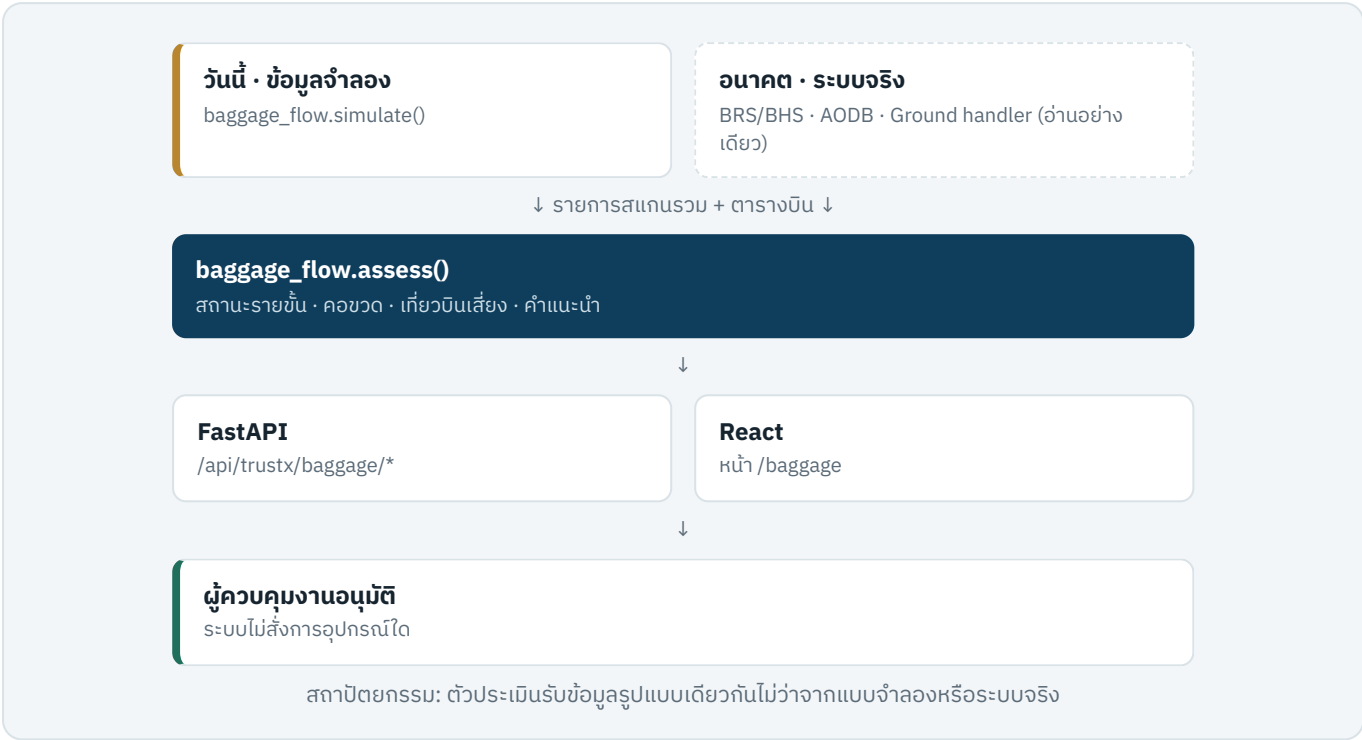
ชุดทดสอบ	จำนวน	ตรวจอะไร
`test_engine.py`	10 ข้อ	สมดุลของคิว ผลของแต่ละมาตรการ การทำซ้ำได้
`test_api.py`	8 ข้อ	endpoint การตรวจสิทธิ์ ข้อมูลไม่สด การบันทึกการตัดสินใจ
`test_pilot.py`	5 ข้อ	ขั้นตอนการทดลองใช้งาน

ทั้งหมดผ่านในการรันล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2026 (รวมอยู่ใน 45 ข้อของส่วนที่ 6)

4.6 ข้อจำกัดเฉพาะของโมดูลเหล่านี้

- ไม่มีข้อมูลคิวหรือจุดตรวจจริงของ BKK อัตราให้บริการ 2 คนต่อนาทีต่อเลนเป็นสมมติฐาน
- มีคิวที่เปลี่ยนตามเวลาเพียงสองจุดตรวจ ขั้นอื่นใช้เวลาคงที่
- ผังอาคารเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ผังสุวรรณภูมิ
- ชุด validation เดิม 3,200 episodes ที่ให้ผล 61% / 78% / 74% / 50% ใช้อัตราส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ดูส่วนที่ 17) ไม่ควรนำไปอ้าง
- ผู้ช่วยตอบคำถามในระบบ (Ask One TrustX) ตอบจากผลของแบบจำลองตามหัวข้อที่กำหนด ไม่ได้ใช้ LLM

ส่วนที่ 5: สถาปัตยกรรมและโครงสร้างโปรเจกต์



Endpoint	หน้าที่
`GET /api/trustx/baggage/scenarios`	รายการสถานการณ์และเวลาที่เลือกดูได้
`GET /api/trustx/baggage/control`	ผลประเมิน รับ `scenario` , `at` , `seed` , `resource_feed`
`GET /api/trustx/baggage/calibration`	ค่าทุกตัวพร้อมประเภทและแหล่งที่มา
`GET /api/trustx/baggage/evaluation`	ผลจำลอง 30 รอบ
`GET /api/trustx/flights/{id}/shared-state`	สถานะร่วมเดิม ช่อง `baggage_control` คืนผลประเมินสถานการณ์น้ำท่วม

เทคโนโลยี: React + TypeScript + Vite / FastAPI + Python / PostgreSQL หรือ SQLite สำหรับส่วนเดิม ส่วนกระเป๋าไม่เขียนฐานข้อมูล คำนวณจากเลขสุ่มและไฟล์ค่าตั้งต้น จึงทำซ้ำได้ทุกครั้ง ระบบไม่ใช้ LLM ในการตัดสินใจ

5.1 โครงสร้างโปรเจกต์

```
onetrustx/
├── README.md
├── run-local.sh                      เปิดระบบบนเครื่องโดยไม่ใช้ Docker
├── infra/docker-compose.yml          PostgreSQL + API + frontend
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── baggage_flow.py           แบบจำลอง ตัวประเมิน และการให้คะแนน (ใหม่)
│   │   ├── baggage_calibration.json  ค่าตั้งต้นพร้อมแหล่งที่มา (ใหม่)
│   │   ├── baggage_metrics.py        ตารางคะแนนและการใส่ข้อมูลผิดเพื่อทดสอบ (ใหม่)
│   │   ├── baggage_evaluation.json   ผลจำลอง 30 รอบ (ใหม่)
│   │   ├── trust_api.py              REST API ของ One TrustX
│   │   ├── trust_service.py          ชุดเหตุการณ์ TT401 และสถานะร่วม
│   │   ├── trust_models.py           ตารางฐานข้อมูลส่วน One TrustX
│   │   ├── main.py, engine.py        โมดูลคิวผู้โดยสารเดิม
│   │   └── public_*.py               ข้อมูลบริบทสาธารณะ
│   └── tests/
│       ├── test_baggage_flow.py      15 ข้อ (ใหม่)
│       ├── test_baggage_metrics.py   4 ข้อ (ใหม่)
│       └── test_trustx.py, test_api.py, test_engine.py, test_pilot.py
├── frontend/src/
│   ├── App.tsx                       โครงระบบและแถบนำทาง (เพิ่มเมนู Baggage)
│   ├── components/BaggageControl.tsx หน้ากระเป๋า (ใหม่)
│   ├── executive.css                 สไตล์ของระบบ รวมส่วนหน้ากระเป๋า
│   └── locales/th.json               คำแปลภาษาไทย
├── data/
│   ├── external/                     ไฟล์ต้นฉบับจากแหล่งสาธารณะ พร้อม checksum
│   ├── normalized/                   ข้อมูลสาธารณะที่จัดรูปแล้ว
│   ├── synthetic/baggage_flow/       รายการสแกนและตารางบินจำลอง (ใหม่)
│   └── scenarios/scenario_library.json
├── scripts/
│   ├── experiments/run_baggage_evaluation.py   ส่งออกข้อมูลและให้คะแนน (ใหม่)
│   ├── data/fetch_weather_incident.py          ดึงฝนช่วงเหตุการณ์ (ใหม่)
│   └── render_data_pdf.py                      สร้าง PDF ภาษาไทย
└── docs/
    ├── onetrustx-system-report-th.md/pdf       เอกสารนี้
    ├── preliminary-pitch-th.md                 โครง pitch 7 นาที
    ├── data-provenance-th.md                   คู่มือโครงการฉบับก่อน
    └── decisions/                              บันทึกเหตุผลการตัดสินใจ
```

ส่วนที่ 6: การตรวจสอบ

รายการ	ผล	วันที่
Backend tests (`pytest`)	ผ่าน 45 ข้อ	8 ต.ค. 2026
Lint (`ruff check app`)	ผ่าน	8 ต.ค. 2026
Frontend type-check (`tsc --noEmit`)	ผ่าน	8 ต.ค. 2026
Frontend tests (`vitest`)	ผ่าน 2 ข้อ	8 ต.ค. 2026
Production build (`npm run build`)	ผ่าน	8 ต.ค. 2026
เปิดหน้า `/baggage` ในเบราว์เซอร์ ครบ 5 สถานการณ์ ทั้งภาษาอังกฤษและไทย	แสดงผลถูกต้อง ไม่มี error ใน console หน้าเดิมทุกหน้ายังเปิดได้	8 ต.ค. 2026

สิ่งที่เทสต์ตรวจโดยเฉพาะ:

- สถานการณ์ปกติขึ้น NORMAL ทุกจุดตรวจ
- สถานการณ์น้ำท่วมชี้ที่ Loading ก่อนกระเป๋าใบแรกตกเที่ยวบิน 30 นาที
- ปิด feed กำลังคนแล้วสาเหตุเป็น UNKNOWN แต่ยังชี้ตำแหน่งได้
- ข้อมูล loading ขาดแล้วระบบขอให้ตรวจสอบและซ่อนตัวเลข
- ตัวประเมินไม่ใช้สแกนที่ยังมาไม่ถึง
- จำนวนกระเป๋าที่โหลดบวกที่ตกเที่ยวบิน เท่ากับจำนวนที่คาดไว้ทุกเที่ยวบิน
- ค่าทุกตัวมีประเภทและแหล่งที่มา ค่าที่ไม่ใช่สมมติฐานต้องมีลิงก์

ตรวจบนเว็บจริงหลัง deploy: เปิดครบ 14 หน้ารวม Baggage ไม่มี error ใน console

ยังไม่ได้ตรวจ: Docker stack และ Playwright e2e ข้อความที่มาจาก backend (เช่น คำแนะนำและหลักฐาน) ยังแสดงเป็นภาษาอังกฤษในโหมดไทย และแถบเมนูบนจอมือถือล้นขอบ 81 พิกเซลทุกหน้า ซึ่งเป็นอยู่ก่อนแล้ว

6.1 การเผยแพร่ขึ้นเว็บจริง

เว็บ onetrustx.vercel.app ประกอบด้วยสองโปรเจกต์บน Vercel และ deploy ด้วยคำสั่งจากเครื่องพัฒนา ไม่ได้ผูกกับ GitHub

ส่วน	โปรเจกต์บน Vercel	ที่อยู่
หน้าเว็บ	`airport-timetwin-frontend`	onetrustx.vercel.app
API	`backend`	backend-mauve-six-34.vercel.app (หน้าเว็บเรียกผ่าน `/api`)

ขั้นตอนที่ใช้เมื่อ 8 ต.ค. 2026:

1. ในโฟลเดอร์ `backend` รัน `vercel --prod` แล้วตรวจว่า `/api/trustx/baggage/scenarios` ตอบ 200

2. ในโฟลเดอร์ `frontend` รัน `vercel --prod`
3. โดเมน onetrustx.vercel.app ถูกผูกแบบกำหนดเอง จึงไม่ย้ายตาม deploy ใหม่ ต้องรัน `vercel alias set <ชื่อ deployment ใหม่> onetrustx.vercel.app`
4. เปิดเว็บจริงตรวจทุกหน้า

เวอร์ชันที่โดเมนชี้อยู่คือ `airport-timetwin-frontend-9drl3b0in` ถ้าต้องย้อนกลับไปเวอร์ชันก่อนมีหน้า Baggage ให้ชี้โดเมนไปที่ `airport-timetwin-frontend-72mipagqy`

ข้อควรระวัง: โค้ดที่อยู่บนเว็บตอนนี้ยังไม่ได้ commit และ push ขึ้น GitHub จึงมีอยู่เฉพาะในเครื่องพัฒนาและบน Vercel ชื่อโปรเจกต์บน Vercel และชื่อฐานข้อมูล Postgres ยังใช้ชื่อเดิม (timetwin) เพราะการเปลี่ยนจะกระทบข้อมูลและการผูกโดเมน

ONE TRUSTX

ภาค ข · ลงลึกเรื่องกระเป๋า ตามโครงเดิมของโครงการ

Pain Point → Solution → Impact โครงเดิมจากรอบแรก ลงลึกจนคำนวณได้จริงในเรื่องกระเป๋า

ส่วนที่ 7: โครงเดิมของโครงการ และสิ่งที่ลงลึกในรอบนี้

โครงของโครงการยังเป็นโครงเดิมจากรอบแรก (สไลด์ 3 หน้า: Pain Point, Solution, Impact) รอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนโครง แต่เลือกเรื่องกระเป๋าเป็นกรณีที่ลงลึกจนคำนวณได้จริง ตามคำแนะนำของ mentor ให้เลือกปัญหาเดียว

7.1 โครงเดิมสามส่วน และสิ่งที่ลงลึกในรอบนี้

โครงเดิม (สไลด์รอบแรก)	ข้อความเดิม	ลงลึกเรื่องกระเป๋าอย่างไร	อยู่ในส่วนที่
Pain Point	หลายองค์กร หลายระบบ ข้อมูลไม่ได้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน การตัดสินใจจึงช้า	กระเป๋าค้างสะสมเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ข้อมูลสแกน ตารางบิน และกำลังคนอยู่คนละฝ่าย	8–9
Solution	Data Integration Layer → Trusted Shared Event Ledger → Common Operation State → AI Decision Intelligence	สี่ชั้นเดิม ใช้กับข้อมูลกระเป๋าจริง ๆ ทีละชั้น	10–13
Impact	Trust · Intelligence · Operation และคุณค่าต่อแต่ละฝ่าย	ตัวชี้วัดสามเสาเดิม วัดจากแบบจำลองกระเป๋า	14–16

7.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเดิม 7 กลุ่ม ในกรณีกระเป๋า

สไลด์รอบแรกระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 7 กลุ่ม ในกรณีกระเป๋าแต่ละกลุ่มมีบทบาทดังนี้

กลุ่ม	ข้อมูลที่ให้	ได้อะไรกลับ	สถานะในต้นแบบ
Baggage Operator (BRS/BHS)	จำนวนสแกนรายขั้น รายเที่ยวบิน	เห็นว่าขั้นใดเป็นคอขวด	ใช้แล้ว (ข้อมูลจำลอง)
Airport (AODB)	เวลาออก เวลาจอด gate	เที่ยวบินใดเสี่ยงจากกระเป๋า	ใช้แล้ว (ข้อมูลจำลอง)
Airline	จำนวนกระเป๋าที่คาดไว้ และเที่ยวบินต่อ	กระเป๋าต่อเครื่องชุดใดเสี่ยง ควรรอหรือส่งตาม	ใช้แล้ว (ข้อมูลจำลอง)
Ground Handler	กำลังคน รถขนกระเป๋า	ลำดับเที่ยวบินที่ควรทำก่อน	ใช้แล้วเป็นส่วนเสริม
Cargo Operator	ยังไม่ใช้	ยังไม่มี	ขั้นขยายถัดไป
Security / Immigration	ยังไม่ใช้กับกระเป๋า	ยังไม่มี	มีในโมดูลคิวผู้โดยสาร
ATC / Other (สภาพอากาศ)	ฝนรายชั่วโมง	บริบทของเหตุ	ใช้เป็นบริบท ยังไม่ใช้เตือน

7.3 จุดที่ระบบจริงยังไม่ตรงกับสไลด์รอบแรก

- **Blockchain's Ledger:** สไลด์เขียนว่าใช้ blockchain ระบบจริงเก็บเหตุการณ์เป็นบันทึกที่มี checksum ที่มา และลำดับ ไม่ได้ใช้ blockchain ต้องเลือกว่าจะปรับคำบนสไลด์ หรือจะพัฒนาส่วนนี้
- **โลโก้ ChatGPT ในกล่อง AI:** ระบบจริงคำนวณด้วยกฎที่ตรวจย้อนได้ ไม่ได้ใช้ LLM
- **ตัวเลข Impact เดิม** (86%, 100%, 61%, 78%, 50%, 117.39 พันล้านบาท) ไม่มีที่มาหรือเป็นค่าที่กำหนดไว้ ถูกแทนด้วยผลจากแบบจำลองกระเป๋าในส่วนที่ 14
- **"$60.3B / Year"** บนสไลด์ Pain Point ผิดสิบเท่า ค่าที่ถูกจาก SITA คือประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์

ข้อเสนอสำหรับสองข้อแรก: แก้คำบนสไลด์ให้ตรงกับระบบ คือใช้คำว่า "บันทึกเหตุการณ์ร่วมที่ตรวจย้อนได้" แทน blockchain และ "กฎการตัดสินใจที่ตรวจย้อนได้" แทนโลโก้ ChatGPT เพราะทำได้ทันทีและตอบคำถามกรรมการได้ตรง ถ้าทีมต้องการคง blockchain หรือ LLM ไว้ ต้องพัฒนาส่วนนั้นจริงก่อนนำเสนอ

สิ่งที่ยังขาดเมื่อเทียบกับโครงเดิม และควรทำในรอบ prototype:

- นำการตรวจข้อมูลขัดแย้งระหว่างฝ่าย (แกนของชั้น Ledger) มาใช้กับข้อมูลกระเป๋า เช่น ground handler แจ้งว่าโหลดครบ แต่จำนวนสแกนยังไม่ครบ
- วัดเสา Operation ด้วยการทดลองกับผู้ใช้จริง: เวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนมีผู้รับผิดชอบ
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังแต่ละฝ่าย (Coordinate) ซึ่งตอนนี้ระบบระบุผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่ส่งออก

ส่วนที่ 8: Pain Point · ปัญหาและบริบทธุรกิจ

8.1 ขนาดของปัญหาในอุตสาหกรรม

SITA Baggage IT Insights 2026 รายงานข้อมูลปี 2025 ว่า:

- กระเป๋าที่จัดการผิดพลาด (mishandled) ทั่วโลกประมาณ 24 ล้านใบ ลดลงจากปีก่อน
- อัตรา 4.9 ใบต่อผู้โดยสาร 1,000 คน
- ต้นทุนของอุตสาหกรรมประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เฉลี่ย 260 ดอลลาร์ต่อใบ
- 39% ของกรณีเกิดในขั้นตอนต่อเครื่อง (transfer)

คำว่า mishandled หมายถึงล่าช้า เสียหาย หรือส่งผิดปลายทาง ไม่ได้แปลว่าหายถาวร ตัวเลข 33.4 ล้านใบที่ SKY อ้างในวัน Kick-off เป็นข้อมูลปี 2024

8.2 เหตุการณ์จริงที่ยืนยันปัญหา

ปลายเดือนกันยายน 2026 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ:

วันที่	สิ่งที่เกิดขึ้น	แหล่ง
25 ก.ย.	ฝนที่จุดใกล้สนามบิน 116.1 มม. ในวันเดียว	Open-Meteo (ข้อมูลจริง)
26 ก.ย.	CAAT ออกประกาศ 30/2569 ว่าฝนและน้ำท่วมขังกระทบการเดินทางเข้าออกสนามบิน	CAAT
26–27 ก.ย.	พนักงานภาคพื้นของการบินไทยเดินทางมาทำงานไม่ได้ รถขนกระเป๋าบางส่วนเสีย เที่ยวบินขาออกล่าช้า ผู้โดยสารขาเข้ารอกระเป๋านาน	The Nation
28 ก.ย.	กองทัพส่งกำลังพล 131 นายมาช่วย	The Nation
29 ก.ย.	CEO การบินไทยระบุว่ามีกระเป๋าค้างประมาณ 5,000 ใบ	The Nation
30 ก.ย.	สะสมกว่า 10,000 ใบช่วง 26–29 ก.ย. คืนแล้วประมาณ 1,800 ใบ เหลือประมาณ 8,000 ใบ งดรับ cargo 30 ก.ย.–6 ต.ค. และลดเที่ยวบิน	The Star / Bernama
3–4 ต.ค.	เหลือ 1,092 ใบ	The Nation

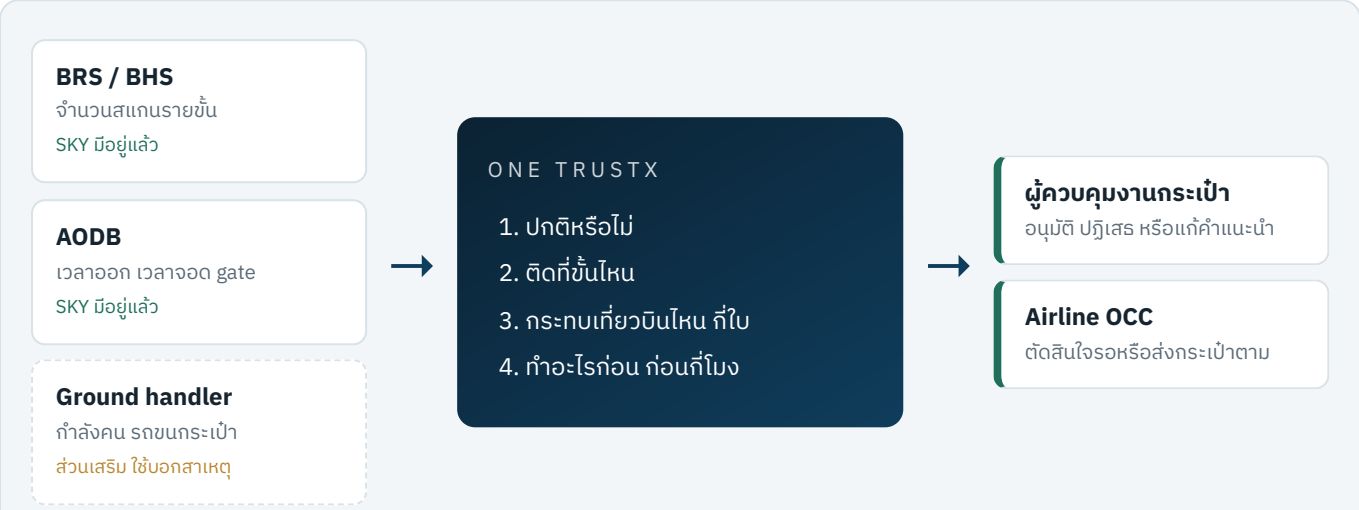


ลำดับเหตุของเหตุการณ์สุวรรณภูมิ ปลาย ก.ย. 2026 ที่ใช้เป็นแม่แบบสถานการณ์

เหตุการณ์นี้ใช้เป็นหลักฐานว่าลำดับเหตุ "ฝน → คนมาไม่ได้ → กำลังการจัดการลด → กระเป๋าค้าง → เที่ยวบินได้รับผล" เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ข้อมูลนำเข้าของระบบ และไม่ใช่ผลงานของ One TrustX

8.3 ช่องว่างที่ระบบเข้าไปช่วย

ในเหตุการณ์จริง ทุกฝ่ายรู้ว่าคนไม่พอ สิ่งที่ยากคือการตัดสินใจภายใต้กำลังที่ลดลง: เที่ยวบินไหนต้องช่วยก่อน กระเป๋าต่อเครื่องชุดไหนเสี่ยงที่สุด และเมื่อใดที่การเร่งงานไม่พอแล้วต้องลดภาระ เช่น ชะลอเที่ยวบินหรือส่งกระเป๋าตามไปเที่ยวถัดไป ข้อมูลที่ใช้ตอบคำถามเหล่านี้อยู่คนละระบบ (การสแกนกระเป๋า ตารางบิน กำลังคน) One TrustX นำมารวมเป็นภาพเดียวและจัดลำดับให้



One TrustX อยู่เหนือระบบเดิม อ่านข้อมูลอย่างเดียว และให้คนเป็นผู้ตัดสินใจ

ระบบไม่ได้สร้างพนักงานเพิ่ม และเอกสารนี้ไม่อ้างว่าเหตุการณ์จริงจะจบเร็วขึ้นถ้ามีระบบนี้

8.4 ผู้ใช้

บทบาท	ใช้ระบบทำอะไร
Baggage / Ground Operations Controller (ผู้ใช้หลัก)	ดูว่าติดที่ขั้นไหน จัดลำดับเที่ยวบิน อนุมัติคำแนะนำ
Airline Operations Control	ตัดสินใจรอหรือไม่รอกระเป๋า และการส่งกระเป๋าตามไป
Airport Operations	เห็นภาพรวมข้ามฝ่าย
ผู้โดยสาร	ได้ประโยชน์ทางอ้อม ไม่ได้ใช้ระบบ

ส่วนที่ 9: Pain Point · ระบบช่วยได้จริงหรือไม่ เมื่อพนักงานมาไม่ได้

คำถามที่ต้องตอบตรง ๆ: เหตุการณ์ ก.ย. 2026 เกิดจากพนักงานเดินทางมาไม่ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์แก้ไม่ได้ แล้ว One TrustX ช่วยอะไร

9.1 สิ่งที่ระบบแก้ไม่ได้

- ระบบไม่ทำให้พนักงานมาถึงสนามบิน และไม่เพิ่มกำลังการขนถ่าย
- ถ้ากำลังที่เหลือน้อยกว่าปริมาณงานมาก จะมีกระเป๋าตกค้างไม่ว่าจัดลำดับดีเพียงใด ในแบบจำลองน้ำท่วม แม้จัดลำดับตามคำแนะนำ ก็ยังมีกระเป๋าตกเที่ยวบิน 142.5 ใบ (ค่ากลาง)
- เอกสารนี้ไม่อ้างว่าเหตุการณ์จริงจะจบเร็วขึ้นถ้ามีระบบนี้ เพราะไม่มีข้อมูลการปฏิบัติงานจริงมาพิสูจน์

9.2 สิ่งที่ระบบช่วยได้ เมื่อกำลังคนลดลงแล้ว

เมื่อคนเหลือครึ่งเดียว คำถามเปลี่ยนจาก "ทำอย่างไรให้ทัน" เป็น "ใช้กำลังที่เหลือกับอะไรก่อน" ระบบช่วยสามเรื่อง:

เรื่อง	ถ้าไม่มีภาพรวม	สิ่งที่ระบบให้
จัดลำดับ	แต่ละทีมทำเที่ยวบินของตัวเอง กำลังถูกใช้กับเที่ยวบินที่ยังมีเวลา ขณะที่เที่ยวบินที่ใกล้ปิดขาดคน	ลำดับเที่ยวบินตามเวลาปิดห้องเก็บสัมภาระ และจำนวนกระเป๋าต่อเครื่องที่เสี่ยง
รู้เร็วว่าเร่งไม่ทัน	รู้เมื่อกระเป๋าตกเที่ยวบินไปแล้ว	เตือนเมื่อกระเป๋าที่รอโตเร็วกว่าอัตราที่เคลียร์ได้ พร้อมข้อความว่าการจัดลำดับอย่างเดียวไม่พอ ให้พิจารณาลดภาระ
ภาพเดียวกันทุกฝ่าย	สายการบิน ground handler และสนามบินถือตัวเลขคนละชุด	จำนวนกระเป๋ารอรายขั้นและรายเที่ยวบินชุดเดียว ใช้ตัดสินใจร่วมและแจ้งผู้โดยสาร

เรื่องที่สองเชื่อมกับเหตุการณ์จริงโดยตรง: มาตรการลดภาระ (งดรับ cargo และลดเที่ยวบิน) ถูกรายงานเมื่อ 30 ก.ย. ซึ่งเป็นวันที่ห้าของเหตุการณ์ หลังกระเป๋าสะสมเกิน 10,000 ใบ ระบบที่แสดงทุก 5 นาทีว่ากระเป๋ารอเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เคลียร์ได้ จะให้ข้อมูลสำหรับตัดสินใจเรื่องนี้ตั้งแต่ชั่วโมงแรก ๆ ส่วนจะตัดสินใจเร็วขึ้นจริงหรือไม่ ขึ้นกับผู้มีอำนาจ ไม่ใช่ระบบ

9.3 ตัวเลขจากแบบจำลอง

ในสถานการณ์น้ำท่วมจำลอง 30 รอบ (กำลังคนเหลือ 55%):

- แบ่งกำลังเท่ากันทุกเที่ยวบิน: กระเป๋าตกเที่ยวบิน 297.5 ใบ ในจำนวนนี้เป็นกระเป๋าต่อเครื่อง 61.5 ใบ
- จัดลำดับตามคำแนะนำ: 142.5 ใบ กระเป๋าต่อเครื่อง 15.5 ใบ
- ระบบเตือนก่อนกระเป๋าใบแรกตกเที่ยวบิน 55 นาที (ต่ำสุด 25 สูงสุด 125)

ตัวเลขนี้ขึ้นกับสมมติฐานว่าวิธีเดิมคือการแบ่งกำลังเท่ากัน ถ้า ground handler จริงจัดลำดับได้ดีอยู่แล้ว ประโยชน์จะน้อยกว่านี้ นี่คือข้อที่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนรอบ prototype

9.4 สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ แต่ตรงกับต้นเหตุมากกว่า

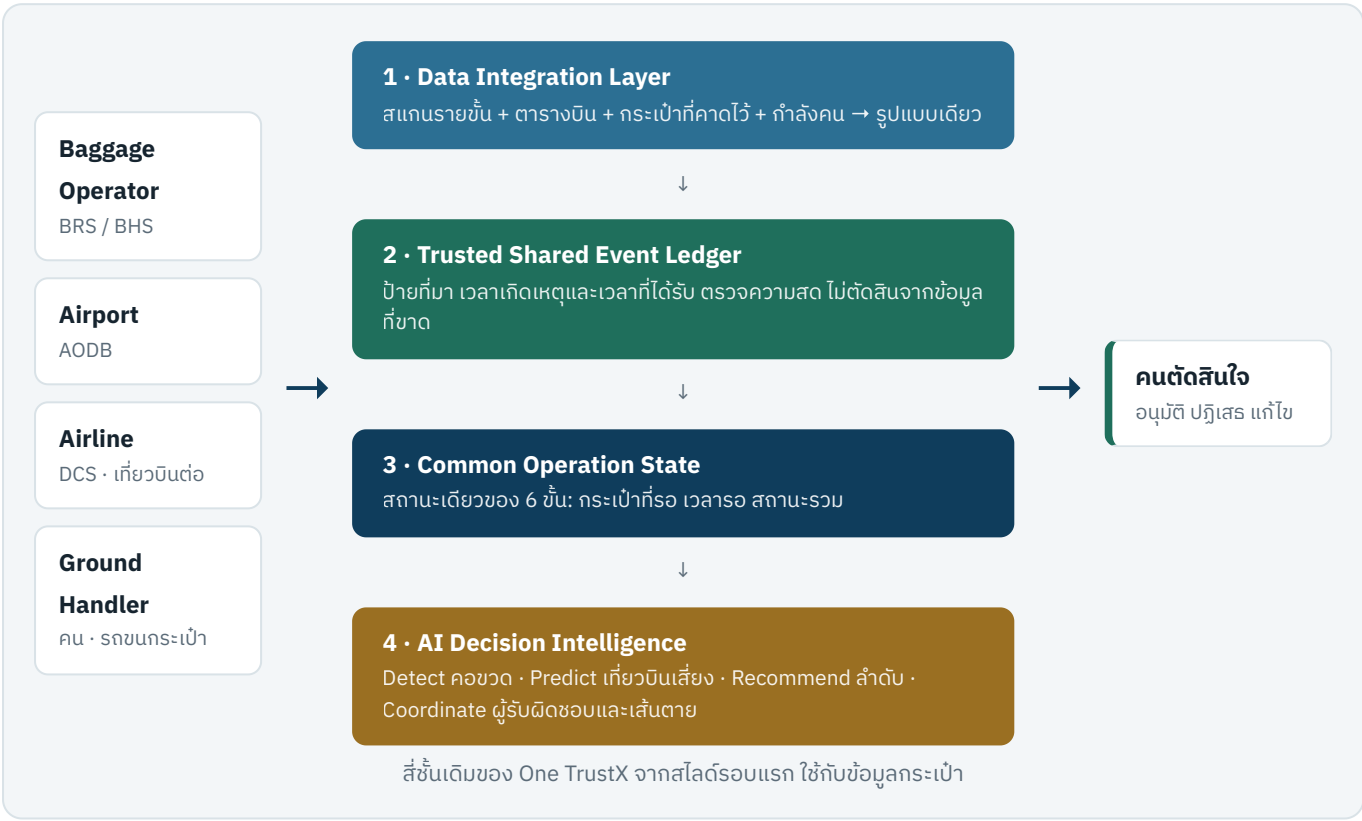
ต้นเหตุคือคนมาไม่ถึง ฝนตก 116 มม. ในวันที่ 25 ก.ย. หนึ่งวันก่อนเหตุการณ์เริ่ม ระบบปัจจุบันมีข้อมูลฝนนี้เป็นบริบทเท่านั้น ยังไม่ได้ใช้เตือนล่วงหน้า ขั้นถัดไปที่ควรทำคือเตือนความเสี่ยงด้านกำลังคนจากพยากรณ์ฝนและน้ำท่วมถนน เพื่อให้ผู้จัดการกะเตรียมการได้ก่อน เช่น ให้พนักงานพักใกล้สนามบินหรือจัดรถรับส่ง ส่วนนี้ยังเป็นแผน ไม่มีในระบบ

9.5 คำตอบสั้นสำหรับกรรมการ

> ระบบไม่ได้แก้ปัญหาคนมาไม่ได้ แต่ช่วยให้ใช้คนที่เหลือกับเที่ยวบินและกระเป๋าที่สำคัญที่สุดก่อน และบอกให้รู้ตั้งแต่ต้นว่าเมื่อใดการเร่งงานไม่พอและต้องลดภาระ ผลที่มีตอนนี้มาจากแบบจำลอง ยังต้องพิสูจน์กับข้อมูลจริง

ส่วนที่ 10: Solution · สี่ชั้นเดิมของ One TrustX กับข้อมูลกระเป๋า

Solution ของ One TrustX ยังเป็นสี่ชั้นเดิม ส่วนนี้แสดงว่าแต่ละชั้นทำอะไรกับข้อมูลกระเป๋า รายละเอียดของแต่ละชั้นอยู่ในส่วนที่ 11–13



สี่ชั้นเดิมของ One TrustX จากสไลด์รอบแรก ใช้กับข้อมูลกระเป๋า

ชั้นเดิม	ทำอะไรกับกระเป๋า	ทำแล้วแค่ไหน
1. Data Integration Layer	รับจำนวนสแกนรายขั้น ตารางบิน จำนวนกระเป๋าที่คาดไว้ และข้อมูลกำลังคน แปลงเป็นรูปแบบเดียว: ขั้น เที่ยวบิน ประเภทกระเป๋า จำนวน เวลาเกิดเหตุ เวลาที่ได้รับ	ทำแล้วกับข้อมูลจำลอง ตัวเชื่อมกับระบบจริงยังเป็นแผน
2. Trusted Shared Event Ledger	ทุกรายการมีป้ายที่มาและเวลาที่ได้รับ ตรวจว่าข้อมูลสดหรือไม่ ถ้าขั้นใดไม่มีสแกนใหม่ขณะมีกระเป๋ารอ จะไม่นำไปตัดสิน	ทำแล้วเรื่องที่มาและความสด การตรวจข้อมูลขัดแย้งระหว่างฝ่ายมีใน backend ของชุดเที่ยวบินเดียว ยังไม่ได้ใช้กับกระเป๋า ไม่ใช้ blockchain
3. Common Operation State	สถานะเดียวที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน: 6 ขั้นของกระเป๋า จำนวนที่รอ เวลารอ และสถานะรวม	ทำแล้ว คือหน้า Baggage
4. AI Decision Intelligence	Detect หาคอขวด / Predict เที่ยวบินและกระเป๋าที่จะไม่ทัน / Recommend ลำดับที่ควรทำก่อน / Coordinate ระบุผู้รับผิดชอบและเส้นตาย	ทำแล้วด้วยกฎที่ตรวจย้อนได้ ยังไม่มีการส่งแจ้งเตือนไปยังแต่ละฝ่าย

10.1 Detect · Predict · Recommend · Coordinate ในกรณีกระเป๋า

ขั้นเดิม	คำถาม	วิธีทำ	ตัวอย่างจากสถานการณ์น้ำท่วม 08:30
Detect	ติดที่ไหน	เวลารอของกระเป๋าใบแรกสุดในแต่ละขั้น เทียบเกณฑ์	Loading รอ 35 นาที เกินเกณฑ์ 30
Predict	จะกระทบอะไร	กระเป๋าที่เหลือเทียบกับอัตราโหลดจริง เรียงตามเวลาปิด	3 เที่ยวบิน 60 ใบ ต่อเครื่อง 44 ใบ

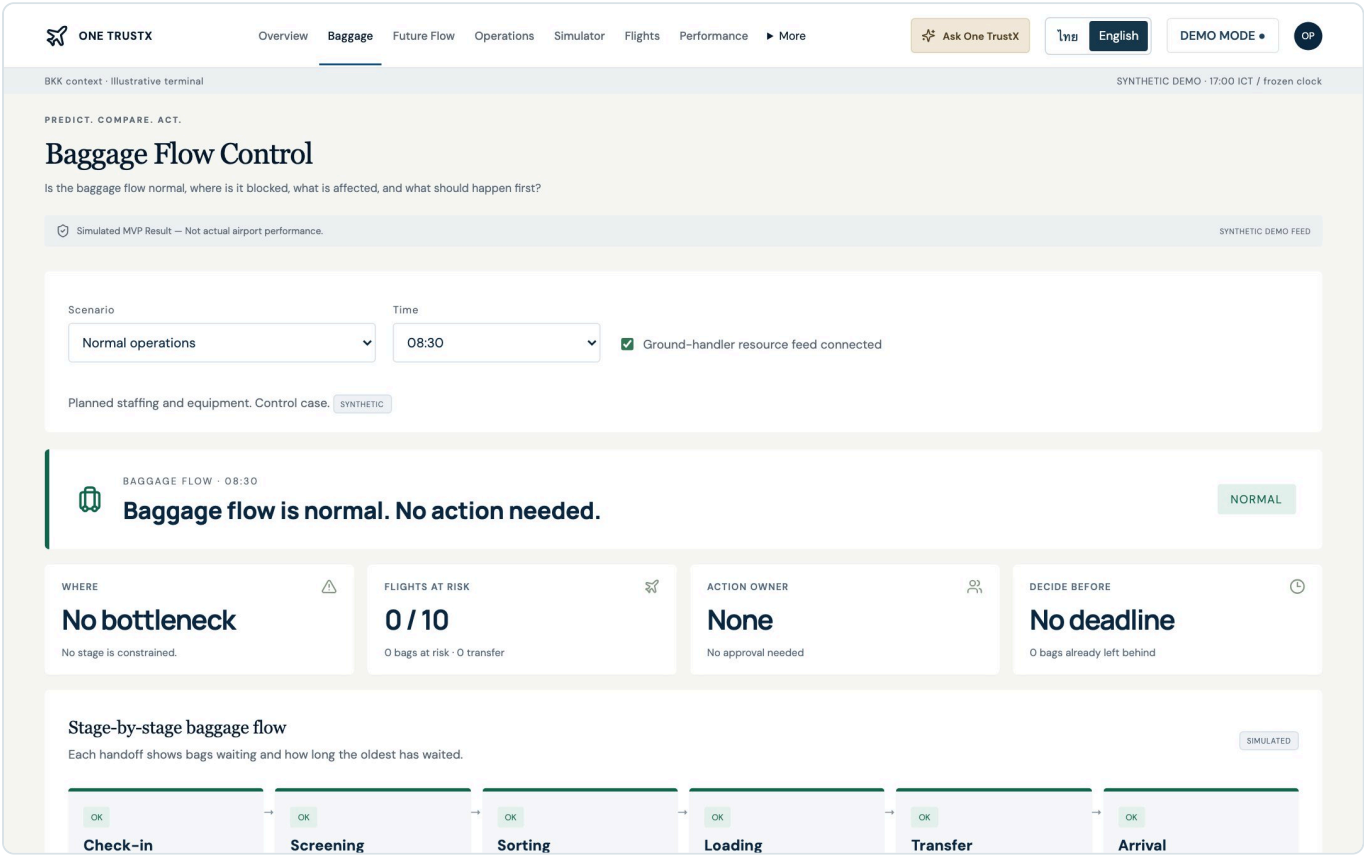
ขั้นเดิม	คำถาม	วิธีทำ	ตัวอย่างจากสถานการณ์น้ำท่วม 08:30
Recommend	ทำอะไรก่อน	เที่ยวบินที่ปิดก่อนได้ก่อน	TT403 ก่อน แล้ว TT404, TT405
Coordinate	ใครทำ ก่อนเมื่อใด	ระบุผู้รับผิดชอบตามขั้นที่ติด และเส้นตาย	Ground handler ก่อน 08:55 คนอนุมัติ

ส่วนที่ 11: Solution · หน้า Baggage ใช้งานอย่างไร

11.1 หน้ากระเป๋าในระบบ One TrustX

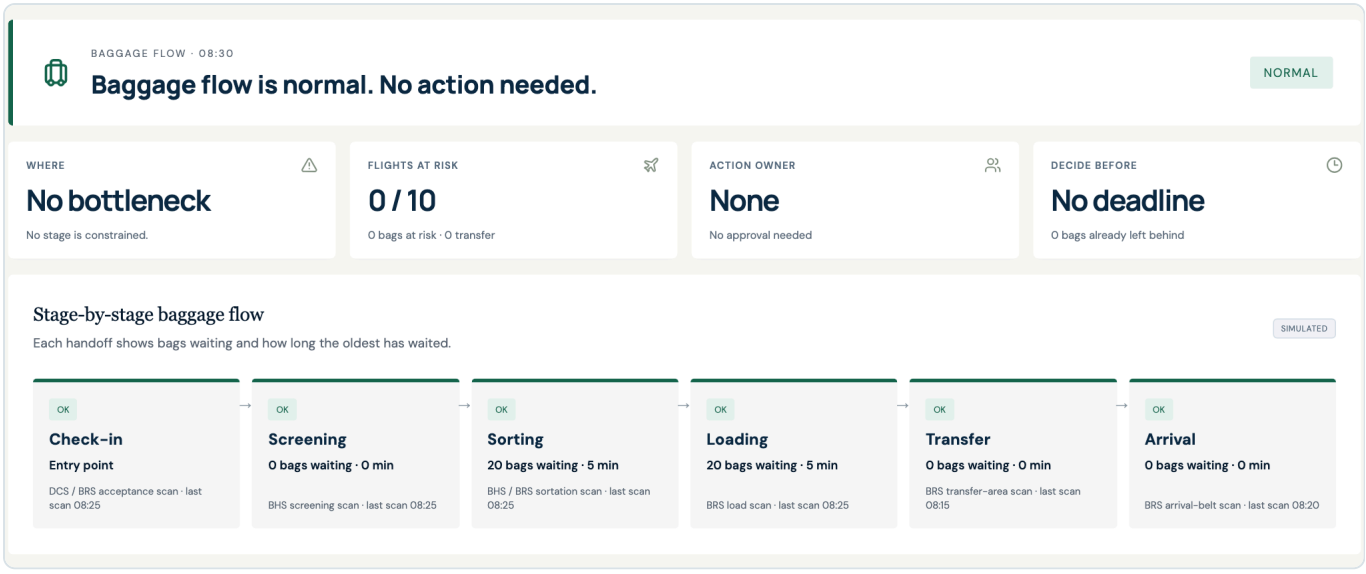
หน้ากระเป๋าเป็นเมนู **Baggage** ในแถบนำทางเดียวกับ Overview, Future Flow, Operations, Simulator, Flights และ Performance ใช้หน้าตา ตัวเลือกภาษา และแถบแจ้งว่าเป็นข้อมูลจำลองแบบเดียวกับหน้าอื่น ที่อยู่คือ `/baggage`

หน้านี้อยู่บนเว็บจริงแล้วที่ onetrustx.vercel.app/baggage ภาพแรกแคปจากเว็บจริง ภาพขยายแต่ละสถานการณ์แคปจากระบบชุดเดียวกันบนเครื่องพัฒนา ภาพทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลอง



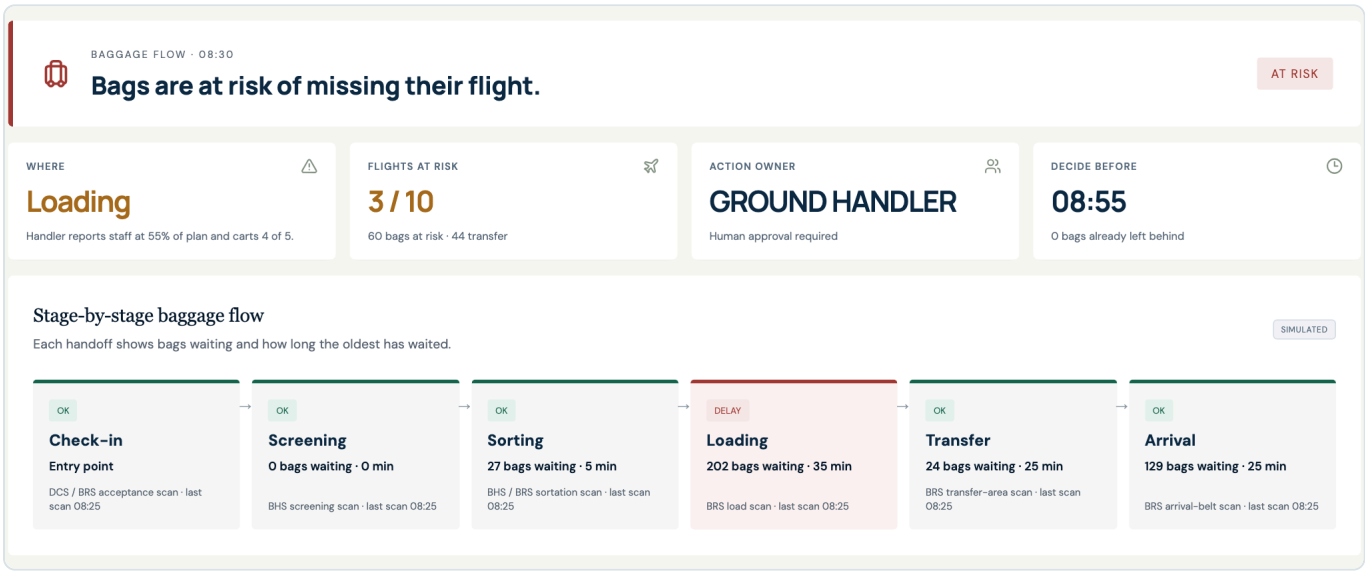
หน้า Baggage ในระบบ: เมนูอยู่ถัดจาก Overview เลือกสถานการณ์และเวลาได้จากแถบบน

ขั้นที่ 1: เลือกสถานการณ์และเวลา เมื่อเลือก "Normal operations" ทุกขั้นเป็นสีเขียว สถานะรวมเป็น NORMAL และไม่มี action



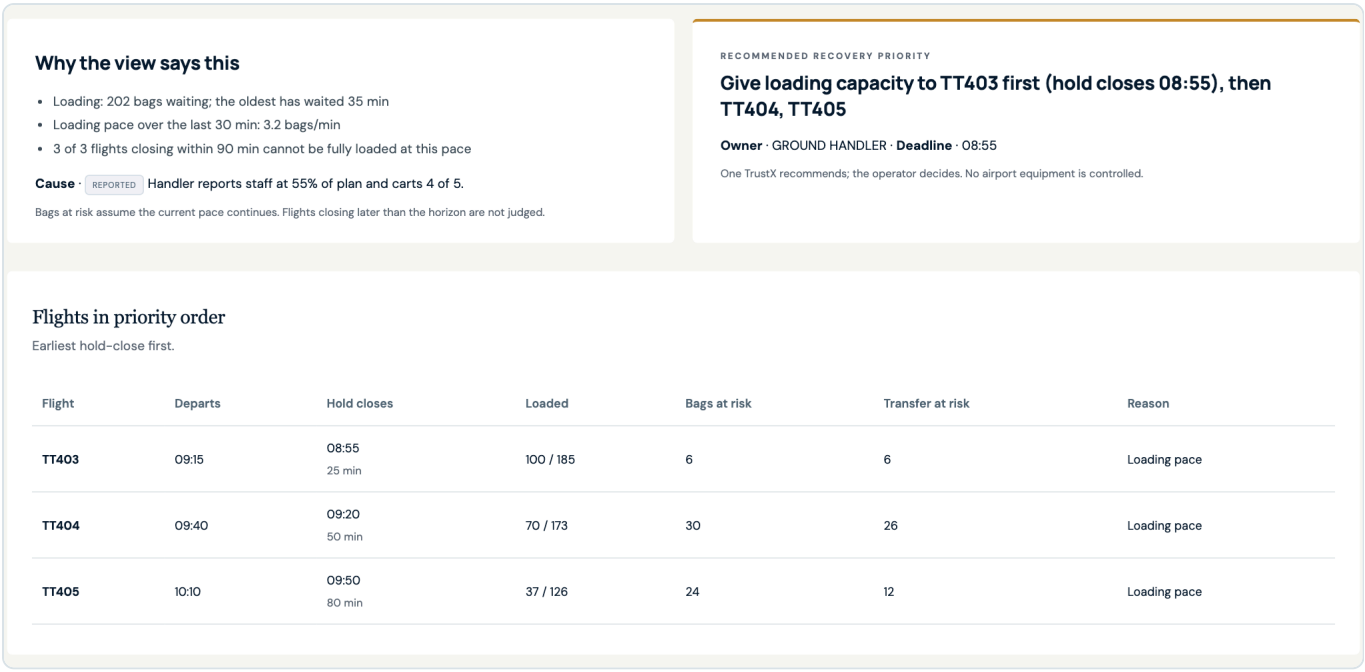
สถานการณ์ปกติ เวลา 08:30: ทุกขั้น OK ไม่มีคอขวด เที่ยวบินเสี่ยง 0 จาก 10

ขั้นที่ 2: ดูว่าติดที่ไหน เปลี่ยนเป็นสถานการณ์น้ำท่วม ขั้น Loading เปลี่ยนเป็น DELAY พร้อมจำนวนกระเป๋าที่รอและเวลาที่ใบแรกสุดรอมาแล้ว การ์ดสี่ใบตอบ ติดที่ไหน / กระทบกี่เที่ยวบิน / ใครรับผิดชอบ / ต้องตัดสินใจก่อนกี่โมง



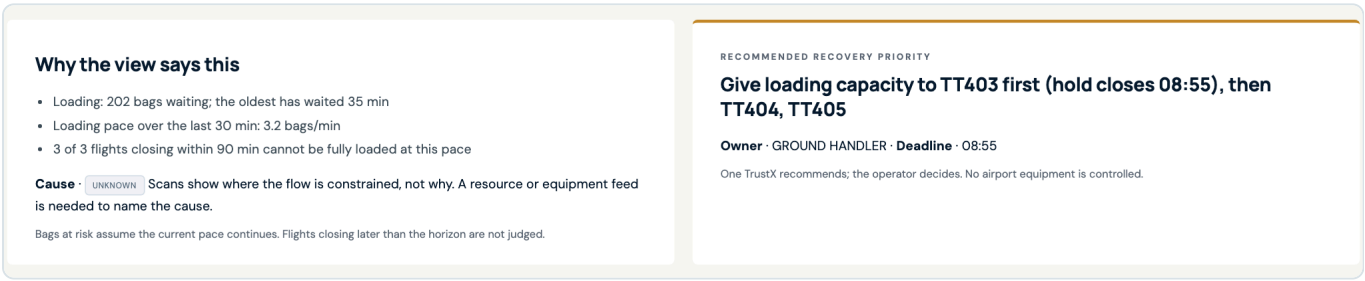
สถานการณ์น้ำท่วม เวลา 08:30: Loading มีกระเป๋ารอ 202 ใบ ใบที่รอนานสุด 35 นาที เที่ยวบินเสี่ยง 3 จาก 10

ขั้นที่ 3: อ่านเหตุผลและลำดับที่แนะนำ ด้านซ้ายคือหลักฐานที่ทำให้ระบบสรุปเช่นนั้น ด้านขวาคือคำแนะนำ ตารางล่างเรียงเที่ยวบินตามเวลาปิดห้องเก็บสัมภาระ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตัดสินใจ



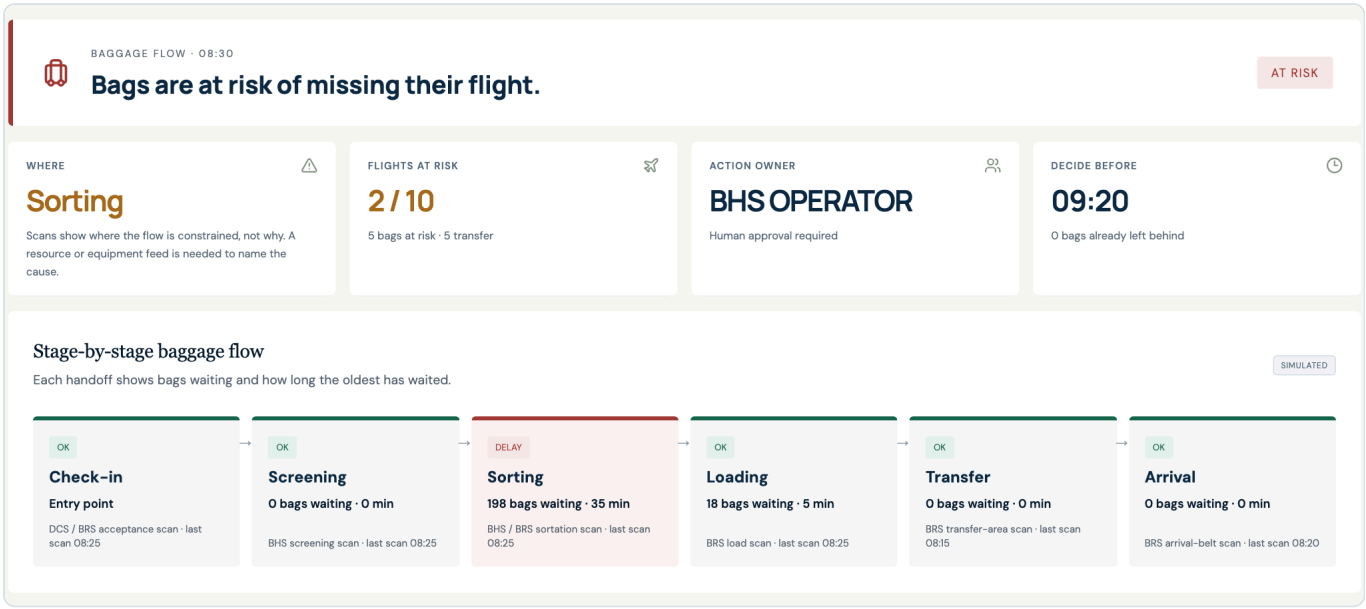
หลักฐาน คำแนะนำ และลำดับเที่ยวบิน: TT403 ก่อน เพราะปิด 08:55

ขั้นที่ 4: ปิดข้อมูลกำลังคน เมื่อเอาเครื่องหมายถูกออก ระบบยังชี้ว่าติดที่ Loading ได้เหมือนเดิม แต่ช่องสาเหตุเปลี่ยนเป็น UNKNOWN นี่คือสิ่งที่ระบบทำได้ด้วยข้อมูลของ SKY เพียงอย่างเดียว

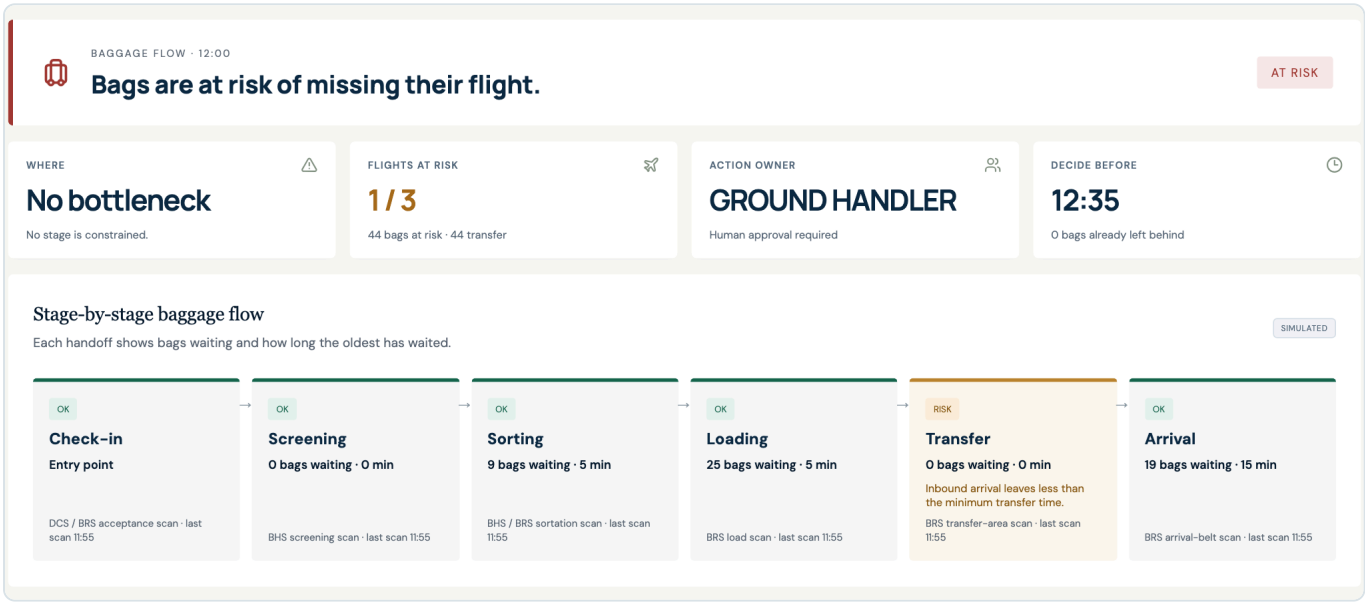


ไม่มีข้อมูลจาก ground handler: รู้ตำแหน่งคอขวด แต่ไม่ระบุสาเหตุ

ขั้นที่ 5: สถานการณ์อื่น เครื่องคัดแยกขัดข้องทำให้คอขวดย้ายไปที่ Sorting ส่วนเที่ยวบินขาเข้าที่ช้าทำให้ขึ้น Transfer ขึ้น RISK โดยไม่มีคอขวด เพราะปัญหาคือเวลาต่อเครื่องไม่พอ

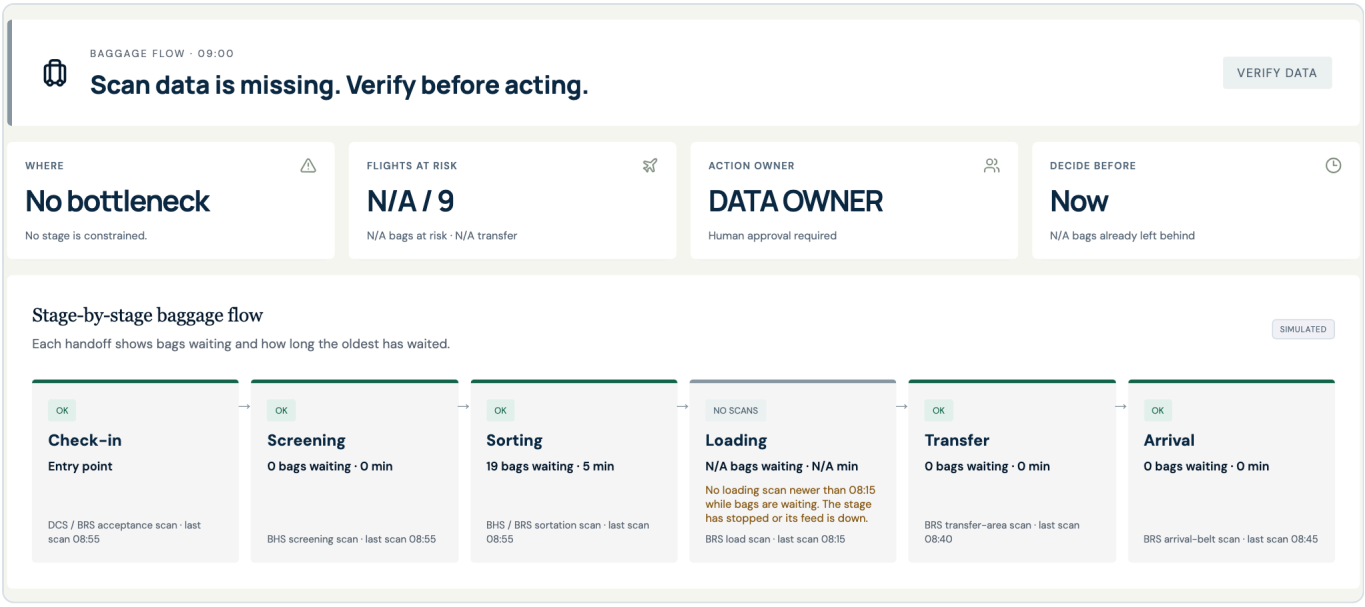


เครื่องคัดแยกขัดข้อง เวลา 08:30: คอขวดอยู่ที่ Sorting



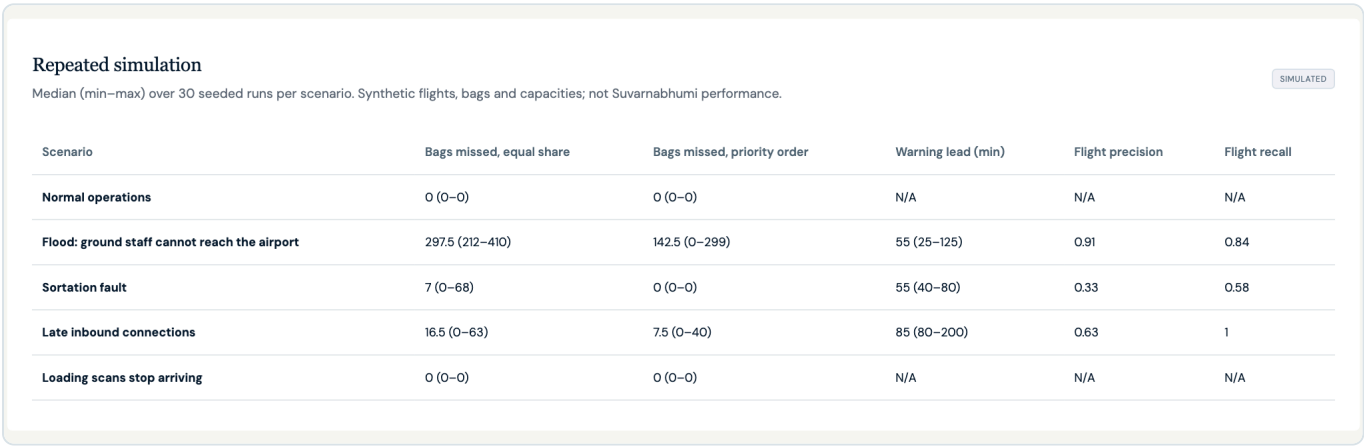
ขาเข้าช้า เวลา 12:00: Transfer ขึ้น RISK กระเป๋าต่อเครื่อง 44 ใบเสี่ยง ต้องตัดสินใจก่อน 12:35

ขั้นที่ 6: เมื่อข้อมูลขาด ถ้าการสแกน loading หยุดเข้ามา ระบบขึ้น VERIFY DATA ซ่อนตัวเลขที่เชื่อไม่ได้ และแนะนำให้ยืนยันสถานะทางวิทยุก่อน



ข้อมูลสแกน loading ขาด เวลา 09:00: ขึ้น NO SCANS และ N/A แทนตัวเลข

ขั้นที่ 7: ดูผลจำลองซ้ำ ท้ายหน้าเดียวกันมีตารางผล 30 รอบของทุกสถานการณ์



ตารางผลจำลองซ้ำ 30 รอบต่อสถานการณ์ ท้ายหน้า Baggage

11.2 สถานการณ์ที่สลับได้

สถานการณ์	สิ่งที่จำลอง	สิ่งที่ระบบควรแสดง
ปกติ	กำลังคนและอุปกรณ์ตามแผน	NORMAL ไม่มี action
น้ำท่วม คนมาไม่ได้	งานที่ใช้คนเหลือ 55% ทั้งกะ รถขนกระเป๋าเสียช่วงกลางกะ	ติดที่ Loading พร้อมลำดับเที่ยวบิน
เครื่องคัดแยกขัดข้อง	กำลังคัดแยกเหลือหนึ่งในสี่เป็นเวลา 75 นาที	ติดที่ Sorting
ขาเข้าช้า	เที่ยวบินขาเข้า 4 เที่ยวช้า 55 นาที	เตือนกระเป๋าต่อเครื่องที่เวลาไม่พอ
ข้อมูลสแกนขาด	งานปกติ แต่ข้อมูล loading มาช้า 45 นาที	ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อน ไม่แจ้งว่ากระเป๋าล่าช้า

11.3 พฤติกรรมที่ออกแบบไว้โดยเจตนา

- หาตำแหน่งคอขวดจากจำนวนสแกนและตารางบินเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ SKY มีใน BRS และ AODB
- ข้อมูลกำลังคนจาก ground handler ใช้บอกสาเหตุ ถ้าไม่มี ระบบแสดง "UNKNOWN" แทนการเดา

- ถ้าขั้นใดไม่มีสแกนใหม่ขณะที่ยังมีกระเป๋ารอ ระบบซ่อนตัวเลขและขอให้ตรวจสอบ เพราะแยกไม่ได้ว่าขั้นนั้นหยุดจริงหรือข้อมูลไม่มา
- ทุกคำแนะนำต้องมีคนอนุมัติ ระบบไม่สั่งการอุปกรณ์ใด
- ใช้เฉพาะจำนวนรวมรายเที่ยวบินและรายขั้น ไม่ใช้ชื่อผู้โดยสาร เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขป้ายกระเป๋า

ส่วนที่ 12: Solution · ข้อมูลของโมดูลกระเป๋าและที่มา

12.1 ข้อมูลสามชั้น



12.2 ป้ายประเภทข้อมูล

ป้าย	ความหมาย
REAL_PUBLIC	ข้อเท็จจริงที่เผยแพร่โดยแหล่งทางการ
BENCHMARK	ค่าอ้างอิงระดับอุตสาหกรรม
DERIVED	คำนวณจากข้อมูลจริง
ASSUMPTION	ค่าที่ทีมตั้งเอง ไม่ใช่ตัวเลขของสายการบินหรือสนามบินใด
SYNTHETIC	ข้อมูลปฏิบัติการที่สร้างขึ้น
SIMULATED	ผลจากการรันแบบจำลอง

12.3 ค่าที่ขับสถานการณ์ (จาก `backend/app/baggage_calibration.json`)

ค่า	ตัวเลข	ประเภท	ที่มา
ปิดรับกระเป๋าก่อนออก	60 นาที	REAL_PUBLIC	นโยบาย check-in ของการบินไทย
จุดสแกนบังคับ	รับ โหลด ส่งต่อ ถึง	REAL_PUBLIC	IATA Resolution 753
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน	170 คน	DERIVED	BKK ปีงบ 2025: 62.9 ล้านคน หาร 370,823 เที่ยว ตามที่สื่อรายงาน ต้องเทียบรายงานประจำปี AOT
สัดส่วนกรณีผิดพลาดจาก transfer	39%	BENCHMARK	SITA 2026 ใช้อธิบายเหตุผลการจัดลำดับ ไม่ใช่ค่านำเข้า
กระเป๋าต่อผู้โดยสาร	0.9	ASSUMPTION	ไม่พบตัวเลขสาธารณะของ BKK

ค่า	ตัวเลข	ประเภท	ที่มา
สัดส่วนกระเป๋าต่อเครื่อง	20%	ASSUMPTION	ต้องใช้ข้อมูลสายการบินมาแทน
เที่ยวบินขาออกในช่วงจำลอง	12	ASSUMPTION	BKK เฉลี่ยประมาณ 21 เที่ยวขาออกต่อชั่วโมงทุก handler รวมกัน
กำลังสำรองปกติ	1.3 เท่า	ASSUMPTION	รอแทนด้วยค่าที่วัดจาก BRS
ปิดห้องเก็บสัมภาระก่อนออก	20 นาที	ASSUMPTION	ต้องยืนยันกับผู้เชี่ยวชาญ
กำลังคนช่วงน้ำท่วม	55%	ASSUMPTION	ข่าวรายงานว่าคนมาไม่ได้ แต่ไม่มีตัวเลขสัดส่วน
เกณฑ์เวลารอ ขั้นขาออก	เฝ้าระวัง 15 ล่าช้า 30 นาที	ASSUMPTION	ต้องยืนยันกับผู้ควบคุมงาน
เกณฑ์เวลารอ transfer และ arrival	30 และ 45 นาที	ASSUMPTION	ต้องเทียบกับ service level ของ handler
เวลาต่อเครื่องขั้นต่ำของกระเป๋า	40 นาที	ASSUMPTION	รอแทนด้วยค่าทางการของสนามบิน
ช่วงเวลาที่ประเมินความเสี่ยง	90 นาที	ASSUMPTION	ไกลกว่านี้ไม่ประเมิน
ข้อมูลถือว่าขาด	15 นาที	ASSUMPTION	–

12.4 ปริมาณฝนจริง (Open-Meteo จุดใกล้ BKK)

วันที่	มม./วัน	สูงสุด มม./ชม.
24 ก.ย. 2026	22.4	8.6
25 ก.ย. 2026	116.1	13.4
26 ก.ย. 2026	66.1	7.1
27 ก.ย. 2026	59.2	9.0
28 ก.ย. 2026	38.8	4.9
29 ก.ย. 2026	3.1	1.0

เป็นข้อมูลจากแบบจำลองอากาศย้อนหลัง ไม่ใช่มาตรวัดฝนในสนามบิน ไฟล์ต้นฉบับพร้อม checksum อยู่ที่ `data/external/openmeteo/bkk-2026-09-incident.json`

12.5 ข้อมูลจำลองที่ระบบสร้าง

ไฟล์	เนื้อหา
`data/synthetic/baggage_flow/flights.csv`	ตารางบินจำลองของทั้ง 5 สถานการณ์ (เที่ยวบิน TT4xx ขาออก TT8xx ขาเข้า)
`data/synthetic/baggage_flow/BAG-*.csv`	รายการสแกนรวมรายเที่ยวบิน รายขั้น ทุก 5 นาที รวมประมาณ 8,000 แถว
`backend/app/baggage_evaluation.json`	ผลจำลอง 30 รอบต่อสถานการณ์

โครงสร้างของรายการสแกนหนึ่งแถว:

```
scenario_id   รหัสสถานการณ์
seed          เลขสุ่มที่ใช้สร้าง (ทำซ้ำได้)
stage         check_in / screening / sorting / loading / transfer / arrival
flight        เที่ยวบินที่กระเป๋าชุดนี้สังกัด
bag_class     LOCAL / TRANSFER / TERMINATING
count         จำนวนใบ
event_min     นาทีที่สแกนเกิดขึ้น
ingest_min    นาทีที่ระบบได้รับข้อมูล (ใช้ทดสอบข้อมูลมาช้า)
source_type   SYNTHETIC
```

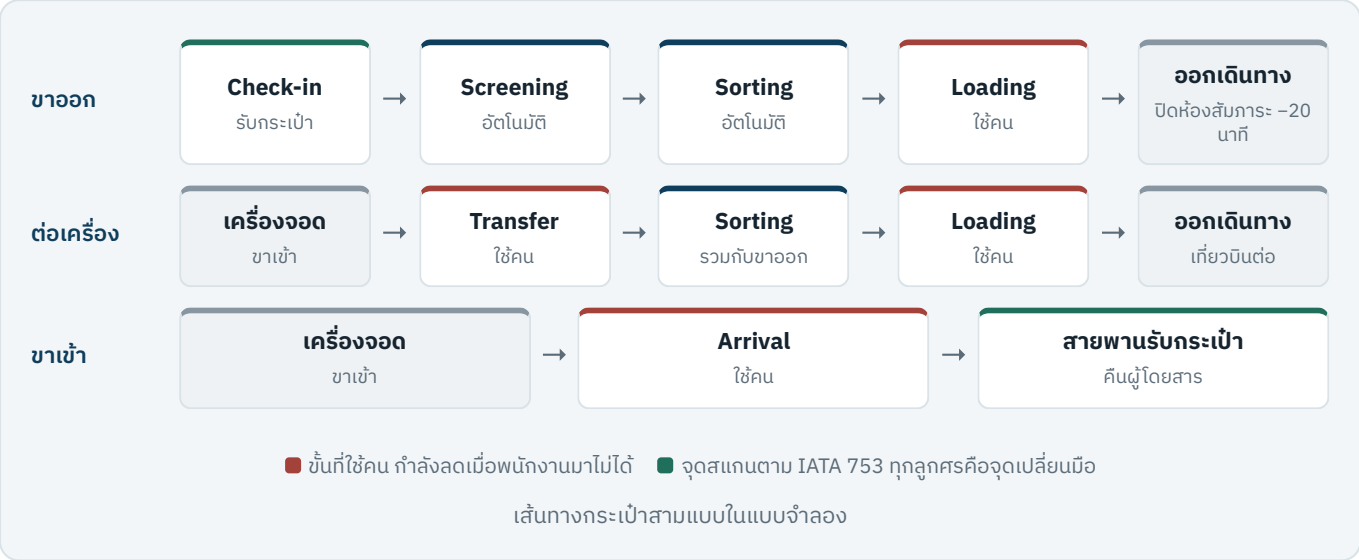
12.6 แหล่งข้อมูลของโมดูลอื่น

OpenSky, OurAirports, CAAT, BTS, CBP และ UK CAA เป็นข้อมูลของโมดูลคิวผู้โดยสารและหน้าบริบท ไม่ได้ใช้กับหน้ากระเป๋า รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 4

ส่วนที่ 13: Solution · การทำงาน การคำนวณ และการวิเคราะห์

โค้ดอยู่ใน `backend/app/baggage_flow.py` แบ่งเป็นสองส่วนที่แยกกันโดยเจตนา

13.1 `simulate` : โลกจำลอง



เส้นทางกระเป๋าสามแบบในแบบจำลอง

- เวลาเดินทีละ 5 นาที รวม 540 นาที เริ่ม 05:00 ของวันที่ 26 ก.ย. 2026
- กระเป๋าท้องถิ่นเข้าระบบช่วง 180 ถึง 60 นาทีก่อนออก หนาแน่นสุดที่ 110 นาที
- กระเป๋าต่อเครื่องและกระเป๋าปลายทางเข้าระบบเมื่อเที่ยวบินขาเข้าจอด
- เส้นทาง: ท้องถิ่น → screening → sorting → loading / ต่อเครื่อง → transfer → sorting → loading / ปลายทาง → arrival
- กำลังปกติของขั้นอัตโนมัติคิดจาก 5 นาทีที่หนาแน่นสุด ขั้นที่ใช้คนคิดจากชั่วโมงที่หนาแน่นสุด คูณ 1.3
- กระเป๋าที่ยังไม่ถูกโหลดเมื่อถึงเวลาปิดห้องเก็บสัมภาระ นับเป็นตกเที่ยวบิน
- วิธีจัดสรรกำลังมีสองแบบ: `PLAN` แบ่งเท่ากันทุกเที่ยวบิน และ `PRIORITY` ให้เที่ยวบินที่ปิดก่อนได้ก่อน

13.2 `assess` : ส่วนที่เป็น One TrustX

รับข้อมูลได้เพียงสามอย่าง: รายการสแกนที่ได้รับแล้ว ณ เวลานั้น ตารางบินพร้อมจำนวนกระเป๋าที่คาดไว้ และ feed กำลังคนถ้ามี ไม่อ่านค่ากำลังการผลิตหรือความจริงจากแบบจำลอง

```
สำหรับแต่ละขั้น:
  กระเป๋ารอ       = ที่เข้าขั้นนี้แล้ว - ที่สแกนผ่านขั้นนี้แล้ว
  เวลารอ          = อายุของกระเป๋าที่เข้าก่อนสุดและยังไม่ถูกสแกน
  สถานะ           = OK / WATCH / DELAY ตามเกณฑ์เวลารอ
                    STALE ถ้ามีกระเป๋ารอแต่ไม่มีสแกนใหม่เกิน 15 นาที

คอขวด            = ขั้นที่เวลารอนานสุดในกลุ่ม WATCH หรือ DELAY

สำหรับเที่ยวบินที่ปิดภายใน 90 นาที เรียงตามเวลาปิด:
  ถ้ามีคอขวด:    กระเป๋าที่เหลือสะสม เทียบกับ อัตราโหลด 30 นาทีล่าสุด x เวลาที่เหลือ
  ถ้าขาเข้าช้า:  เวลาจอด + 40 นาที เกินเวลาปิด → กระเป๋าต่อเครื่องเสี่ยงทั้งชุด

สถานะรวม        = VERIFY_DATA > AT_RISK > WATCH > NORMAL
```

13.3 `evaluate` : การให้คะแนน

รันทั้งสองวิธีจัดสรรบนเลขสุ่มเดียวกัน 30 ค่า ตรวจสถานะทุก 15 นาที แล้วเทียบกับความจริงของแบบจำลอง: กระเป๋าตกเที่ยวบินกี่ใบ เตือนก่อนใบแรกตกกี่นาที เที่ยวบินที่เตือนตรงกับที่ตกจริงเท่าใด และสัดส่วนครั้งที่เตือน

13.4 ตัวอย่างการคำนวณจริงจากหน้าจอ

สถานการณ์น้ำท่วม เวลา 08:30 (ข้อมูลจำลอง เลขสุ่ม 42):

ขั้นที่ 1 หาว่าติดที่ไหน ขั้น Loading มีกระเป๋าเข้ามาแล้วมากกว่าที่สแกนโหลด 202 ใบ กระเป๋าใบแรกสุดที่ยังไม่ถูกโหลดเข้ามาตั้งแต่ 07:55 จึงรอมาแล้ว 35 นาที เกินเกณฑ์ 30 นาที สถานะเป็น DELAY ขั้นอื่นรอไม่เกินเกณฑ์ คอขวดจึงอยู่ที่ Loading

ขั้นที่ 2 วัดอัตราจริง ใน 30 นาทีล่าสุดมีการสแกนโหลด 95 ใบ อัตราคือ 95 ÷ 30 = 3.17 ใบต่อนาที

ขั้นที่ 3 ตรวจทีละเที่ยวบิน เรียงตามเวลาปิดห้องเก็บสัมภาระ

เที่ยวบิน	ปิด (เหลือ)	ยังไม่โหลด	สะสมรวมเที่ยวบินก่อนหน้า	โหลดได้ทัน	เสี่ยงตกเที่ยวบิน
TT403	08:55 (25 นาที)	185 − 100 = 85	85	3.17 × 25 = 79	85 − 79 = 6
TT404	09:20 (50 นาที)	173 − 70 = 103	188	3.17 × 50 = 158	188 − 158 = 30
TT405	09:50 (80 นาที)	126 − 37 = 89	277	3.17 × 80 = 253	277 − 253 = 24

รวม 60 ใบใน 3 เที่ยวบิน ตรงกับที่หน้าจอแสดง

ขั้นที่ 4 ออกคำแนะนำ ให้กำลัง loading กับ TT403 ก่อน เพราะปิดเร็วที่สุด แล้วตามด้วย TT404 และ TT405 ผู้รับผิดชอบคือ ground handler ต้องตัดสินใจก่อน 08:55

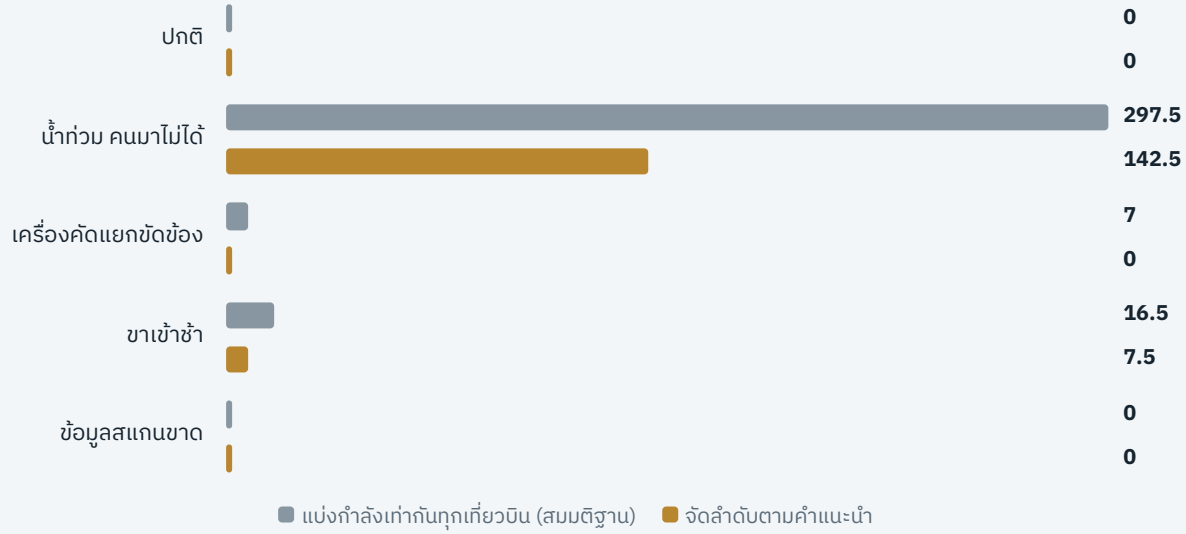
ขั้นที่ 5 ระบุสาเหตุ ถ้ามีข้อมูลจาก ground handler ระบบแสดงว่า "พนักงาน 55% ของแผน รถขนกระเป๋า 4 จาก 5 คัน" ถ้าไม่มี ระบบแสดงว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้

การคำนวณทั้งหมดเป็นกฎที่ตรวจย้อนได้ ไม่ใช้ machine learning และไม่ใช้ LLM

ส่วนที่ 14: Impact · ผลที่ได้จากการจำลอง

จำลอง 30 รอบต่อสถานการณ์ แต่ละรอบสุ่มจำนวนผู้โดยสารและกระเป๋าต่างกัน ตัวเลขเป็นค่ากลาง ในวงเล็บคือต่ำสุดถึงสูงสุด

สถานการณ์	กระเป๋าตกเที่ยวบิน เมื่อแบ่งกำลังเท่ากัน	กระเป๋าตกเที่ยวบิน เมื่อจัดลำดับตามคำแนะนำ	เตือนล่วงหน้า (นาที)
ปกติ	0	0	ไม่มีการเตือน
น้ำท่วม คนมาไม่ได้	297.5 (212–410)	142.5 (0–299)	55 (25–125)
เครื่องคัดแยกขัดข้อง	7 (0–68)	0 (0–0)	55 (40–80)
ขาเข้าช้า	16.5 (0–63)	7.5 (0–40)	85 (80–200)
ข้อมูลสแกนขาด	0	0	ไม่มีการเตือนผิด



กระเป๋าที่ตกเที่ยวบิน ค่ากลางจากการจำลอง 30 รอบต่อสถานการณ์ (ผลจำลอง ไม่ใช่ผลสนามบินจริง)

ความแม่นของการเตือนระดับเที่ยวบิน:

สถานการณ์	เที่ยวบินที่ถูกเตือน	เที่ยวบินที่กระเป๋าตกจริง	เตือนถูก (precision)	จับได้ (recall)
น้ำท่วม คนมาไม่ได้	204	221	0.91	0.84
เครื่องคัดแยกขัดข้อง	46	26	0.33	0.58
ขาเข้าช้า	52	33	0.63	1.00

14.1 วิธีอ่านผลนี้อย่างถูกต้อง

- เป็นผลจำลองทั้งหมด ใช้พิสูจน์ว่าวิธีคิดทำงานได้ ไม่ใช่ผลที่คาดว่าจะเกิดที่สนามบิน
- "แบ่งกำลังเท่ากัน" เป็นวิธีทำงานแบบเดิมที่ทีมสมมติขึ้น ถ้า handler จริงจัดลำดับได้ดีอยู่แล้ว ส่วนต่างจะน้อยกว่านี้
- กรณีเครื่องคัดแยกขัดข้อง ระบบเตือนผิดสองในสามเที่ยวบิน เพราะคาดการณ์ว่าความช้าจะคงอยู่ ขณะที่ในแบบจำลองเครื่องกลับมาทำงานหลัง 75 นาที ตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกปรับแต่ง

- การเตือนและความจริงที่ใช้ตรวจมาจากแบบจำลองเดียวกัน จึงยังไม่ใช่การทดสอบอิสระ
- ตัวเลขชุดเก่าบนสไลด์รอบแรก (86%, 100%, 61%, 78%, 50%, 117.39 พันล้านบาท) ไม่มีที่มาหรือเป็นค่าคงที่ในโค้ด ห้ามนำมาใช้

14.2 ผลตามสามเสาเดิมของสไลด์ Impact

เสาเดิม	ตัวชี้วัดบนสไลด์รอบแรก	ตัวชี้วัดที่วัดได้จริงในกรณีกระเป๋า	ผล (แบบจำลอง)
Trust	Data Consistency 100% / Event Verification 85.7%	ค่าตั้งต้นทุกตัวมีประเภทและที่มา	ครบทุกค่า มีเทสต์บังคับ
Trust	เหมือนข้างบน	เมื่อข้อมูลสแกนขาด ระบบไม่แจ้งผิดว่ากระเป๋าล่าช้า	เตือนผิด 0 ครั้งใน 30 รอบ
Intelligence	Risk Detection Accuracy 86%	เที่ยวบินที่เตือนตรงกับที่กระเป๋าตกจริง (น้ำท่วม)	เตือนถูก 0.91 จับได้ 0.84
Intelligence	AI Recommendation Accuracy 100%	กระเป๋าตกเที่ยวบินเมื่อทำตามลำดับที่แนะนำ (น้ำท่วม)	297.5 → 142.5 ใบ
Intelligence	Airport 31 วินาทีเร็วขึ้น	เตือนก่อนกระเป๋าใบแรกตกเที่ยวบิน (น้ำท่วม)	55 นาที (25–125)
Operation	Coordination Time 18 → 7 วินาที	เวลาที่มีให้ตัดสินใจก่อนเที่ยวบินแรกปิด (น้ำท่วม)	80 นาที (5–90) เวลาประสานงานของคนต้องทดลองกับผู้ใช้
Operation	Delay Risk Reduction 50%	กระเป๋าตกเที่ยวบินรวม 30 รอบ (น้ำท่วม)	ลดลง 53.5% (9,082 → 4,227 ใบ)
Trust	Data Consistency 100%	สถานะผิดโดยไม่เตือน เมื่อข้อมูลมีความผิด	41% → 7% เมื่อมีชั้นตรวจ
Trust	Event Verification 85.7%	ข้อมูลผิดที่กฎตรวจจับได้	7,636 จาก 7,636 รายการ ปฏิเสธผิด 0

14.3 คุณค่าต่อแต่ละฝ่าย (โครงเดิม) ในกรณีกระเป๋า

ฝ่าย	คุณค่าบนสไลด์รอบแรก	คุณค่าที่อ้างได้ตอนนี้
Airline	ลดความเสี่ยงเที่ยวบินล่าช้า 50%	รู้ล่วงหน้าว่าเที่ยวบินใดกระเป๋าจะไม่ครบ เพื่อตัดสินใจรอหรือส่งตาม ยังไม่มีตัวเลขความล่าช้า
Airport	คาดการณ์ล่วงหน้าเร็วขึ้น 61%	เห็นคอขวดรายขั้นจากข้อมูลที่มีอยู่ เตือนล่วงหน้า 55 นาทีในแบบจำลอง
Ground Handler	ลดเวลาประสานงาน 78%	ได้ลำดับเที่ยวบินที่ควรทำก่อนเมื่อคนไม่พอ
Passenger	ลดเวลาที่ได้รับผลกระทบ 54%	กระเป๋าตกเที่ยวบินน้อยลงในแบบจำลอง ยังไม่ได้วัดผลต่อผู้โดยสารโดยตรง
Industry & Economy	117.39 พันล้านบาท	ไม่อ้างมูลค่าเงิน ใช้ค่าอ้างอิง SITA 260 ดอลลาร์ต่อใบเพื่ออธิบายขนาดปัญหาเท่านั้น

14.4 ความต่อเนื่องกับค่าที่เสนอไปแล้วในรอบแรก

ทีมเสนอตัวเลขชุดหนึ่งไปแล้วในสไลด์รอบแรก ตารางนี้เทียบค่าเดิมกับค่าที่วัดได้จากแบบจำลองกระเป๋า แบบจำลองถูกสร้างและรันก่อนการเทียบนี้ ไม่มีการปรับค่าเพื่อให้ตรงกับของเดิม

ค่าเดิมบนสไลด์	ค่าที่วัดได้	ใกล้เคียงหรือไม่	ป้ายที่ต้องใช้
Risk Detection Accuracy 86%	87% (F1 ของการเตือนระดับเที่ยวบิน สถานการณ์น้ำท่วม: เตือนถูก 0.91 จับได้ 0.84) รวมทุกสถานการณ์ 80%	ใกล้เคียง	"ตรวจจับเที่ยวบินเสี่ยง F1 87% ในสถานการณ์น้ำท่วม (แบบจำลอง)"
Delay Risk Reduction 50%	53.5% (กระเป๋าตกเที่ยวบินรวม 30 รอบ ลดจาก 9,082 เหลือ 4,227 ใบ สถานการณ์น้ำท่วม)	ใกล้เคียง แต่วัดคนละสิ่ง	"กระเป๋าตกเที่ยวบินลดลง 53.5% (แบบจำลอง)" ไม่ใช่ความล่าช้าของเที่ยวบิน
Passenger 54%	62.9% (กระเป๋าต่อเครื่องตกเที่ยวบินรวม 30 รอบ ลดจาก 1,862 เหลือ 690 ใบ สถานการณ์น้ำท่วม) และ 36.7% ในสถานการณ์ขาเข้าช้า	อยู่ในช่วงเดียวกัน แต่วัดคนละสิ่ง	"กระเป๋าต่อเครื่องตกเที่ยวบินลดลง 63% ในสถานการณ์น้ำท่วม (แบบจำลอง)"
Coordinator Reduction Time 78%	เวลาที่ผู้ควบคุมงานมีก่อนเที่ยวบินแรกปิด: 80 นาที (5–90) หลังระบบระบุชื่อเที่ยวบิน	คนละหน่วย	"มีเวลาตัดสินใจ 80 นาทีก่อนเที่ยวบินแรกปิด (แบบจำลอง)" เวลาประสานงานของคนยังต้องทดลองกับผู้ใช้
AI Recommendation Accuracy 100%	ใน 90 รอบของสามสถานการณ์ผิดปกติ การทำตามลำดับที่แนะนำให้ผลดีกว่า 62 รอบ เท่ากัน 28 รอบ แย่กว่า 0 รอบ	เลขเท่ากัน ความหมายต่างกัน	"คำแนะนำไม่ทำให้ผลแย่ลงใน 100% ของรอบจำลอง" ไม่ใช่ accuracy
Data Consistency 100%	เมื่อใส่ข้อมูลผิดเข้าไป สถานะที่ระบบแสดงตรงกับของจริง 62% ขอให้ตรวจสอบ 31% ผิดโดยไม่เตือน 7% (ถ้าไม่มีชั้นตรวจ: 42% / 17% / 41%)	ต่ำกว่าเดิม	"สถานะผิดโดยไม่เตือนลดจาก 41% เหลือ 7% (แบบจำลอง)"
Event Verification 85.7%	กฎตรวจจับข้อมูลผิดที่ใส่เข้าไปได้ 7,636 จาก 7,636 รายการ และไม่ปฏิเสธข้อมูลที่ถูกต้องเลยจาก 87,890 รายการ	สูงกว่าเดิม แต่เป็นการทดสอบกับความผิดชนิดที่กฎรู้จัก	"ตรวจจับข้อมูลผิด 4 ชนิดที่ทดสอบได้ครบ (แบบจำลอง)"
Coordination Time 18 → 7 วินาที (61%)	วัดไม่ได้จากแบบจำลอง เพราะเป็นเวลาของคน	ไม่มี	เอาออก และใช้วิธีวัดในหัวข้อถัดไปเมื่อทดลองกับผู้ใช้
Airport 31 วินาทีเร็วขึ้น	เตือนล่วงหน้า 55 นาที (25–125) ก่อนกระเป๋าใบแรกตกเที่ยวบิน	คนละหน่วย	"เตือนล่วงหน้า 55 นาที (แบบจำลอง)"
117.39 พันล้านบาท และกราฟ loss	ต้นทุนที่เลี่ยงได้ 42,077 ดอลลาร์ต่อกะที่เกิดน้ำท่วม (กระเป๋าที่ไม่ตกเที่ยวบิน 161.8 ใบ × 260 ดอลลาร์ตาม SITA) สำหรับ 12 เที่ยวบิน	คนละระดับ	"เลี่ยงต้นทุนได้ประมาณ 42,000 ดอลลาร์ต่อกะที่เกิดเหตุ (แบบจำลอง)" ไม่ขยายเป็นตัวเลขระดับประเทศ
$60.3B / Year	$6.3B ตาม SITA	ผิดสิบเท่า	แก้เป็น $6.3B

สิ่งที่ทำได้เพื่อรักษาความต่อเนื่อง: คงโครงสามเสาและตำแหน่งของตัวเลขบนสไลด์ไว้ ใช้ค่าที่วัดได้ทุกตัวพร้อมป้ายใหม่ และบอกกรรมการตรง ๆ ว่ารอบแรกเป็นค่าประมาณเบื้องต้นจากชุดจำลองเที่ยวบินเดียว รอบนี้วัดจากแบบจำลองกระเป๋าที่ละเอียดขึ้น ตัวเลขหลักจึงอยู่ในระดับเดียวกัน

สิ่งที่ไม่ควรทำ: ปรับสมมติฐานของแบบจำลองเพื่อให้ได้ตัวเลขเท่าเดิม หรือคงตัวเลขเดิมไว้ใต้ชื่อตัวชี้วัดเดิม เพราะถ้ากรรมการขอดูที่มา ทีมจะแสดงไม่ได้ และค่าทั้งหมดขึ้นกับสมมติฐานว่าวิธีเดิมคือการแบ่งกำลังเท่ากันทุกเที่ยวบิน

14.5 ตารางคะแนน: ทุกค่าพร้อมนิยาม สูตร และวิธีวัด

ทุกค่าในตารางนี้คำนวณจากการรันแบบจำลอง 30 รอบต่อสถานการณ์ด้วย `scripts/experiments/run_baggage_evaluation.py` ผลเก็บใน `backend/app/baggage_evaluation.json` ไม่มีค่าใดเป็นค่าคงที่ในโค้ด รันซ้ำได้ผลเดิม

เสา Trust วัดด้วยการใส่ข้อมูลผิดที่รู้คำตอบเข้าไปในข้อมูลสแกน แล้วดูว่ากฎตรวจจับได้เท่าใด (60 รอบ: สถานการณ์ปกติและน้ำท่วม)

ตัวชี้วัด	นิยามและสูตร	ผล
ตรวจจับข้อมูลซ้ำ	รายการที่ส่งมาสองครั้งและถูกตัดออก ÷ รายการซ้ำที่ใส่	1,919 ÷ 1,919 = 100%
ตรวจจับข้อมูลมาช้า	รายการที่มาช้ากว่า 15 นาทีและถูกทำเครื่องหมาย ÷ ที่ใส่	1,956 ÷ 1,956 = 100%
ตรวจจับจำนวนผิดปกติ	รายการที่จำนวนเป็นศูนย์ ติดลบ หรือเกินขนาดเที่ยวบิน และถูกปฏิเสธ ÷ ที่ใส่	1,872 ÷ 1,872 = 100%
ตรวจจับเที่ยวบินที่ไม่มีในตาราง	รายการที่ถูกปฏิเสธ ÷ ที่ใส่	1,889 ÷ 1,889 = 100%
ตรวจจับสแกนที่หายทั้งขั้น	คู่เที่ยวบินและขั้นที่ถูกชี้ว่าขาด ÷ ที่ลบออก	168 ÷ 168 = 100%
ปฏิเสธข้อมูลที่ถูกต้อง	รายการถูกต้องที่ถูกปฏิเสธ ÷ รายการถูกต้องทั้งหมด	0 ÷ 87,890 = 0%
สถานะตรงกับของจริง	จุดตรวจที่สถานะรวมตรงกับที่ได้จากข้อมูลสะอาด ÷ จุดตรวจทั้งหมด 1,920 จุด	มีชั้นตรวจ 62.2% / ไม่มี 42.3%
ระบบขอให้ตรวจสอบข้อมูล	จุดตรวจที่ขึ้น VERIFY DATA แทนสถานะจริง	มีชั้นตรวจ 31.2% / ไม่มี 17.1%
สถานะผิดโดยไม่เตือน	จุดตรวจที่สถานะต่างจากของจริงและไม่ขอให้ตรวจสอบ	มีชั้นตรวจ 6.6% / ไม่มี 40.5%
ค่าตั้งต้นมีที่มา	ค่าที่มีประเภทและแหล่งที่มา ÷ ค่าทั้งหมด	15 ÷ 15 = 100% (จริง 2 อ้างอิง 1 คำนวณ 1 สมมติฐาน 11)

อัตราตรวจจับ 100% หมายความว่ากฎจับความผิดสี่ชนิดที่ออกแบบไว้ได้ครบ ไม่ได้พิสูจน์ว่าจับความผิดชนิดอื่นในข้อมูลจริงได้ ค่าที่สะท้อนคุณภาพจริงกว่าคือสามบรรทัดเรื่องสถานะ: ชั้นตรวจลดสถานะที่ผิดโดยไม่เตือนจาก 40.5% เหลือ 6.6% แต่สถานะที่ตรงพอดียังมีเพียง 62.2% เพราะเมื่อสแกนหาย ระบบเลือกขอให้ตรวจสอบแทนการเดา

เสา Intelligence (30 รอบต่อสถานการณ์)

ตัวชี้วัด	นิยามและสูตร	น้ำท่วม	เครื่องคัดแยกขัดข้อง	ขาเข้าช้า
เตือนถูก (precision)	เที่ยวบินที่เตือนและกระเป๋าตกจริง ÷ เที่ยวบินที่เตือน	0.91	0.33	0.63
จับได้ (recall)	เที่ยวบินที่เตือนและกระเป๋าตกจริง ÷ เที่ยวบินที่กระเป๋าตกจริง	0.84	0.58	1.00
F1	2 × precision × recall ÷ (precision + recall)	0.87	0.42	0.77
เตือนล่วงหน้า	นาทีจากการเตือนครั้งแรกถึงกระเป๋าใบแรกตกเที่ยวบิน ค่ากลาง	55	55	85
คำแนะนำไม่ทำให้แย่ลง	รอบที่ลำดับที่แนะนำให้กระเป๋าตกน้อยกว่าหรือเท่ากับวิธีเดิม ÷ รอบทั้งหมด	30 ÷ 30	30 ÷ 30	30 ÷ 30
คำแนะนำดีกว่า	รอบที่กระเป๋าตกน้อยกว่าวิธีเดิม ÷ รอบทั้งหมด	30 ÷ 30	18 ÷ 30	14 ÷ 30

รวมสามสถานการณ์: precision 0.78 recall 0.84 F1 0.80 การเตือนผิดในสถานการณ์ปกติและข้อมูลขาด: 0 จาก 960 จุดตรวจต่อสถานการณ์

เสา Operation (30 รอบต่อสถานการณ์)

ตัวชี้วัด	นิยามและสูตร	น้ำท่วม	เครื่องคัดแยกขัดข้อง	ขาเข้าช้า
กระเป๋าตกเที่ยวบิน วิธีเดิม	ผลรวม 30 รอบ เมื่อแบ่งกำลังเท่ากัน	9,082	454	553
กระเป๋าตกเที่ยวบิน ตามคำแนะนำ	ผลรวม 30 รอบ เมื่อจัดลำดับ	4,227	0	350
ลดลง	(เดิม – ใหม่) ÷ เดิม	53.5%	100%	36.7%
กระเป๋าต่อเครื่องตกเที่ยวบิน ลดลง	สูตรเดียวกัน นับเฉพาะกระเป๋าต่อเครื่อง	62.9%	100%	36.7%
เวลาที่มีให้ตัดสินใจ	นาทีจากการระบุชื่อเที่ยวบินครั้งแรกถึงเที่ยวบินนั้นปิดห้องเก็บสัมภาระ ค่ากลาง (ต่ำสุด–สูงสุด)	80 (5–90)	80 (10–90)	85 (80–90)
ต้นทุนที่เลี่ยงได้ต่อกะ	กระเป๋าที่ไม่ตกเที่ยวบินเฉลี่ยต่อรอบ × 260 ดอลลาร์ (SITA)	42,077 ดอลลาร์	3,935 ดอลลาร์	1,759 ดอลลาร์

ค่าร้อยละในตารางนี้คิดจากผลรวม 30 รอบ จึงต่างเล็กน้อยจากตารางค่ากลางตอนต้นของส่วนที่ 14 (เช่น น้ำท่วม 53.5% เทียบกับ 52.1% จากค่ากลาง และขาเข้าช้า 36.7% เทียบกับ 54.5%) ค่าจากผลรวมเป็นค่าที่ควรใช้อ้าง เพราะไม่ไวต่อรอบที่กระเป๋าตกน้อย

ค่าที่แบบจำลองวัดไม่ได้ และวิธีวัดเมื่อมีผู้ใช้จริง

ตัวชี้วัด	ทำไมยังวัดไม่ได้	วิธีวัด
เวลาประสานงานของคน	เป็นเวลาที่คนใช้คุยและตกลงกัน แบบจำลองไม่มีคน	ให้ผู้ควบคุมงาน 6–10 คนทำสถานการณ์เดียวกันสองแบบ (มีหน้าจอ และไม่มี) จับเวลาจากสัญญาณแรกจนมีผู้รับผิดชอบรับงาน เทียบค่ากลาง
ความล่าช้าของเที่ยวบิน	แบบจำลองนับกระเป๋าที่ตก ไม่ได้จำลองการรอหรือเลื่อนเที่ยวบิน	เพิ่มกฎการรอกระเป๋าในแบบจำลอง หรือเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในช่วง shadow mode
มูลค่าทางการเงินระดับสนามบิน	ไม่มีข้อมูลความถี่ของเหตุผิดปกติและปริมาณจริง	ต้นทุนต่อกะ × จำนวนกะที่เกิดเหตุต่อปี จากข้อมูลจริงของผู้ให้บริการ

ข้อจำกัดที่ใช้กับทุกค่า: เป็นผลจากแบบจำลอง วิธีเดิมที่ใช้เทียบเป็นสมมติฐาน อัตราความผิดของข้อมูลที่ใส่ (2% ต่อชนิด) เป็นสมมติฐานที่กำหนดความยากของการทดสอบ และความจริงที่ใช้ตรวจมาจากแบบจำลองเดียวกัน

ส่วนที่ 15: Impact · ตรงเป้า SKY แล้วหรือยัง

15.1 เทียบกับสิ่งที่ mentor และ buddy ขอ (7 ต.ค. 2026)

สิ่งที่ขอ	สถานะ	หลักฐาน
เลือกปัญหาเดียว	ทำแล้ว	กระเป๋าค้างสะสมช่วงเหตุผิดปกติ
บอกว่าปัญหาเกิดจากส่วนไหน	ทำแล้ว	แถบ 6 ขั้น แต่ละขั้นมีจำนวนกระเป๋ารอและเวลารอของใบที่รอนานสุด
มองแล้วรู้ว่า "ไม่มีปัญหา"	ทำแล้ว	สถานการณ์ปกติขึ้น NORMAL และไม่เตือนเลยตลอดการจำลอง 30 รอบ

สิ่งที่ขอ	สถานะ	หลักฐาน
แก้ให้ใคร	ทำแล้ว	ระบุเจ้าของ action และเวลาที่ต้องตัดสินใจ
ใช้ข้อมูลส่วนไหน จากใคร	ทำแล้ว	หน้าจอแสดงรายการข้อมูลที่ใช้จริงในแต่ละครั้ง
สาเหตุของปัญหา	ทำได้บางส่วน	บอกได้เมื่อมี feed จาก ground handler ถ้าไม่มี ระบบแจ้งว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้
เรื่องขยาย พูดตอนจบเท่านั้น	เป็นเรื่องของ deck	ยังไม่ได้ทำ deck

15.2 เทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ SKY มีอยู่

ระบบของ SKY	ตอบคำถาม	One TrustX ทำต่างอย่างไร
BRS	กระเป๋าใบนี้อยู่ที่ไหน ขึ้นเครื่องถูกลำหรือไม่ มี alert กรณีผู้โดยสาร no-show และกระเป๋าลงผิดตู้	ไม่ติดตามรายใบ ใช้จำนวนสแกนรวมรายขั้นเทียบเวลาออกของเที่ยวบิน
AODB	เที่ยวบินออกและถึงกี่โมง gate ไหน	ใช้เป็นเส้นตายในการจัดลำดับ
A-CDM	ทุกฝ่ายทำงานตาม milestone ของเที่ยวบิน	ไม่สร้าง A-CDM ใหม่ ให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านกระเป๋ารายเที่ยวบิน
Smart Flows	ผู้โดยสารมาถึงเมื่อใด หนาแน่นตรงไหน	ยังไม่ใช้ เป็นสัญญาณล่วงหน้าในระยะถัดไป

ข้อมูลความสามารถของ BRS มาจากหน้าเว็บสาธารณะของ SKY ICT การใช้งานจริงภายในอาจมีมากกว่านี้ ต้องยืนยันกับ mentor

15.3 สิ่งที่ยังไม่ตรงเป้า

- ยังไม่ได้ยืนยันกับ SKY ว่า BRS ส่งออกเวลาสแกนรายขั้นได้ ซึ่งเป็นสมมติฐานหลักของวิธีตรวจจับ
- เกณฑ์เวลารอและวิธีทำงานแบบเดิมที่ใช้เทียบ ยังไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญงานกระเป๋า
- สถานการณ์น้ำท่วมในแบบจำลองยังไม่สะท้อนกระเป๋าขาเข้าค้าง ซึ่งเป็นภาพหลักของเหตุการณ์จริง
- โค้ดรอบนี้ยังไม่ได้ commit และ push ขึ้น GitHub
- ยังไม่มี deck สำหรับ Preliminary Pitch (ส่ง 20 ต.ค. 2026)

ส่วนที่ 16: Impact · ความเป็นไปได้และขั้นถัดไป

16.1 เหตุผลที่ทำได้จริง

- เริ่มจากข้อมูลสองแหล่งที่ SKY ดูแลอยู่แล้ว (BRS และ AODB) ไม่ต้องติดเซนเซอร์ใหม่
- ข้อมูลที่ต้องขอจากบริษัทอื่น (กำลังคนของ ground handler) เป็นส่วนเสริม ระบบทำงานได้โดยไม่มี
- ใช้จำนวนรวม ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จึงลดภาระด้าน PDPA ในระยะแรก
- เริ่มแบบอ่านอย่างเดียว ถ้า One TrustX หยุดทำงาน ระบบต้นทางไม่ได้รับผล

16.2 คำถามที่ต้องถาม SKY ก่อนรอบ prototype

1. BRS เก็บเวลาสแกนรายขั้น (รับ คัดแยก โหลด ส่งต่อ ถึง) และส่งออกเป็นจำนวนรวมรายเที่ยวบินได้หรือไม่
2. มีข้อมูลจำนวนกระเป๋าที่คาดไว้ต่อเที่ยวบินก่อนเครื่องออกหรือไม่
3. เกณฑ์เวลารอที่ผู้ควบคุมงานถือว่า "เริ่มมีปัญหา" คือเท่าใด
4. เมื่อคนไม่พอ ปัจจุบันจัดลำดับเที่ยวบินอย่างไร

16.3 แผนงาน

ระยะ	งาน	ผลลัพธ์
ก่อน 20 ต.ค. 2026	ทำ deck 8 หัวข้อ และซีต Q&A	ไฟล์ onetrustx_PreliminaryPitch.pdf
Prototype	ยืนยันเกณฑ์กับผู้เชี่ยวชาญ ปรับสถานการณ์น้ำท่วมให้มีกระเป๋าขาเข้าค้าง	สถานการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญรับรอง
Validation	ให้ผู้ควบคุมงานทดลองใช้บนสถานการณ์จำลอง	อัตราเตือนผิดและความเห็นต่อคำแนะนำ
Shadow mode	ต่อข้อมูลจริงแบบไม่ระบุตัวตน อ่านอย่างเดียว	ผลเทียบกับการทำงานจริง
ขยาย	cargo, turnaround, gate	เฉพาะส่วนที่พิสูจน์คุณค่าแล้ว

ONE TRUSTX

ภาค ค · ภาคผนวก

สิ่งที่เปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อน ข้อจำกัด และแหล่งอ้างอิง

ส่วนที่ 17: เปลี่ยนอะไรจากเวอร์ชันบน GitHub

เวอร์ชันก่อนหน้าที่ใช้เทียบคือโค้ดบน GitHub (`Dxrksvng/OneTrustX` commit `386d911` วันที่ 28 ก.ย. 2026) และเอกสารของเวอร์ชันนั้นคือ "Airport TimeTwin · Data provenance and demo methodology" ฉบับ 15 ก.ย. 2026 จำนวน 19 หน้า repository เป็นแบบ private การเทียบทำจากสำเนาในเครื่องซึ่งตรงกับ commit ล่าสุดบน GitHub

งานทั้งหมดในรายงานนี้ถูก deploy ขึ้นเว็บจริงแล้วเมื่อ 8 ต.ค. 2026 แต่ยังไม่ได้ commit หรือ push เวอร์ชันบน GitHub จึงยังเป็นของเดิม

	บน GitHub · 28 ก.ย. 2026	ปัจจุบัน · 8 ต.ค. 2026
จุดขาย	แพลตฟอร์มคิวผู้โดยสาร และความจริงร่วมของหลายฝ่าย	กระเป๋าค้างสะสมช่วงเหตุผิดปกติ เรื่องเดียว
หน้ากระเป๋า	ไม่มี มีแต่สถานะเที่ยวบิน TT401 เที่ยวเดียว	6 ขั้น 5 สถานการณ์ คำนวณจากการสแกน
สถานะปกติ	แสดงไม่ได้	แสดงได้ และไม่เตือนผิดใน 30 รอบ
ข้อมูลกระเป๋า	4 แถว เวลาเดียว	ราว 8,000 รายการสแกน
ที่มาของค่า	อธิบายในเอกสาร ไม่ผูกกับโค้ด	ทุกค่ามีประเภทและลิงก์ มีเทสต์บังคับ
ตัวเลขผล	61% / 78% / 74% / 50% จากอัตราส่วนที่ตั้งไว้	ผลจากแบบจำลองการไหล มีต่ำสุดและสูงสุด
ตำแหน่งในระบบ	ไฟล์ที่ไม่ได้ต่อเข้าเมนู	เมนู Baggage ในแถบนำทางหลัก

สิ่งที่เปลี่ยนจากเวอร์ชันบน GitHub

17.1 เทียบทีละด้าน

ด้าน	เวอร์ชันบน GitHub (28 ก.ย. 2026)	ปัจจุบัน (8 ต.ค. 2026)
ชื่อและจุดขาย	Airport TimeTwin ปนกับ One TrustX README เขียนว่า "Predictive Airport Flow & Passenger Journey Decision Platform"	One TrustX เรื่องเดียว: กระเป๋าค้างสะสมช่วงเหตุผิดปกติ
ปัญหาที่แก้	คิวผู้โดยสารที่จุดตรวจ และ "ความจริงร่วม" ของหลายฝ่ายสำหรับเที่ยวบินเดียว	กระเป๋าติดที่ขั้นไหน กระทบเที่ยวบินใด ทำอะไรก่อน
ผู้ใช้หลัก	ผู้ควบคุมการปฏิบัติการทั่วไป และผู้โดยสาร	ผู้ควบคุมงานกระเป๋าและงานภาคพื้น
หน้ากระเป๋า	ไม่มีในเมนู มีไฟล์ `TrustXPages.tsx` ที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบ	เมนู Baggage ในแถบนำทางหลัก 6 ขั้น สลับได้ 5 สถานการณ์ ไฟล์ `TrustXPages.tsx` ถูกลบ
ที่อยู่ของหน้า	`/trustx` ถูกพากลับไปหน้า Overview	`/baggage` (และ `/trustx` พามาที่หน้านี้)
ข้อมูลกระเป๋า	4 แถว ค่าเท่ากัน เวลาเดียว	ประมาณ 8,000 รายการสแกน มีเวลาเกิดเหตุและเวลาที่ระบบได้รับแยกกัน
เที่ยวบิน	1 เที่ยว (TT401)	ขาออก 12 ขาเข้า 12 ต่อสถานการณ์
ที่มาของค่า	อธิบายเป็นข้อความในเอกสาร ไม่ผูกกับโค้ด	`baggage_calibration.json` ระบุประเภทและลิงก์ทุกค่า มีเทสต์บังคับ

ด้าน	เวอร์ชันบน GitHub (28 ก.ย. 2026)	ปัจจุบัน (8 ต.ค. 2026)
ข้อมูลจริงที่อ้างอิง	Open-Meteo ปี 2025, OurAirports, CAAT, BTS, CBP, UK CAA (บริบทคิว)	เพิ่มฝนจริงช่วงเหตุการณ์ ก.ย. 2026, นโยบาย check-in, IATA 753, SITA 2026, ข่าวเหตุการณ์
ตัวเลขผล	ลดเวลาประสานงาน 61% ลดเวลา reconcile 78% เห็นความเสี่ยงเร็วขึ้น 74% ลด delay proxy 50%	กระเป๋าตกเที่ยวบิน การเตือนล่วงหน้า precision และ recall ต่อสถานการณ์
ที่มาของตัวเลขผล	อัตราส่วนถูกกำหนดไว้ในตัวสร้างข้อมูล แล้วรัน 8 สถานการณ์ x 100 seed	ผลจากแบบจำลองการไหล ไม่มีการกำหนดอัตราการดีขึ้นไว้ล่วงหน้า
การทดสอบ backend	26 ข้อ	45 ข้อ
เอกสารหลัก	เน้นวิธีสร้างข้อมูลคิวและคู่มือหน้าจอโมดูลคิว	รายงานฉบับนี้

ตัวเลขผลของเวอร์ชันก่อนหน้าตรวจย้อนได้ในโค้ด: `generate_validation_pack.py` คูณค่าพื้นฐานด้วย 0.39, 0.22 และ 0.26 สำหรับเงื่อนไข One TrustX + AI จึงได้ผลลด 61%, 78% และ 74% ทุกครั้งโดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ และตั้ง delay proxy ไว้ที่ 0.50 ตัวเลขเหล่านี้จึงเป็นค่าที่กำหนด ไม่ใช่สิ่งที่ระบบค้นพบ

17.2 ขนาดของการเปลี่ยนแปลง (เทียบกับ commit `386d911`)

ส่วน	ไฟล์ที่แก้	บรรทัดเพิ่ม / ลบ	ไฟล์ใหม่
`backend/app`	4	+36 / -3	3 (`baggage_flow.py` และไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์)
`backend/tests`	1	+5 / 0	1 (`test_baggage_flow.py`)
`frontend/src`	8 (ลบ 2)	+321 / -58	1 (`BaggageControl.tsx`)
`scripts`	3	+210 / -29	3
`docs`	15	+793 / -533	12 ไม่นับภาพหน้าจอ
รวมทั้งโครงการ	42	+1,382 / -638	30 ไม่นับภาพหน้าจอ

ใน `frontend/src` ไฟล์ที่ลบคือ `TrustXPages.tsx` และ `trustx.css` บรรทัดที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นสไตล์ของหน้า Baggage และคำแปลภาษาไทย

17.3 ขั้นกลางที่ไม่ได้อยู่บน GitHub

ระหว่างสองเวอร์ชันมีรุ่นวันที่ 7 ต.ค. 2026 ซึ่งทำหน้ากระเป๋าไว้ในไฟล์ `TrustXPages.tsx` ผลบนหน้าจอเป็นค่าคงที่ในโค้ด และหน้าไม่ได้ต่อเข้ากับระบบ รุ่นนั้นถูกลบและแทนด้วยหน้า Baggage ในระบบหลักเมื่อ 8 ต.ค.

17.4 สิ่งที่คงไว้จากเวอร์ชันก่อนหน้า

- โมดูลคิวผู้โดยสารทั้งหมด (Overview, Future Flow, Operations, Simulator, Flights, Journey)
- API ชุดเหตุการณ์ TT401 (events, conflicts, recommendations) ฝั่ง backend
- scenario S1–S14 และชุด validation 3,200 episodes ยังอยู่ใน repository แต่ตัวเลข 61% / 78% / 74% / 50% ไม่ควรนำไปอ้าง
- การแบ่งประเภทข้อมูล 5 แบบ และหลักการ "คนเป็นผู้ตัดสินใจ"

ส่วนที่ 18: ข้อจำกัดและความเสี่ยง

- ไม่มีข้อมูลปฏิบัติการจริงของสนามบิน สายการบิน หรือ ground handler ใดในระบบ
- แบบจำลองรวม "จัดเตรียม ขนส่ง และโหลด" เป็นขั้นเดียว ในงานจริงเป็นหลายขั้นและการโหลดเกิดใกล้เวลาออก
- เที่ยวบินขาเข้าที่จะช้า ระบบรู้เวลาจอดล่วงหน้าเสมอ ในงานจริงขึ้นกับว่า AODB อัปเดตเวลาคาดการณ์เร็วแค่ไหน
- เกณฑ์ทั้งหมดเป็นสมมติฐาน การเปลี่ยนเกณฑ์จะเปลี่ยนอัตราเตือนผิด
- วิธีทำงานแบบเดิมที่ใช้เทียบเป็นสมมติฐาน
- ระบบแยกไม่ได้ว่าขั้นหนึ่งหยุดจริงหรือข้อมูลไม่มา ต้องมีสัญญาณสถานะของ feed ในระบบจริง
- ส่วน demo ใช้ header บทบาทที่ปลอมได้ ห้ามเปิดให้เข้าถึงจากภายนอกในฐานะระบบที่ยืนยันตัวตนแล้ว
- ก่อนใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล ต้องผ่านการทบทวนตาม PDPA

ส่วนที่ 19: แหล่งอ้างอิง

1. SITA Baggage IT Insights 2026 (ข่าวแจก)
2. IATA Baggage Tracking และ Resolution 753
3. SKY ICT: Baggage Reconciliation System
4. CAAT NEWS 30/2569 วันที่ 26 ก.ย. 2026
5. The Nation: Thai Airways baggage delays hit Suvarnabhumi on Sept 26–27
6. The Nation: Thai Airways clears delayed baggage after floods
7. The Nation: Thai Airways expects to clear 1,092-bag backlog
8. The Star: Suvarnabhumi baggage backlog expected to clear within 3-4 days
9. Thai Airways: Check-in
10. The Nation: AOT fiscal year 2025 traffic
11. Open-Meteo Historical Weather API
12. US CBP Airport Wait Times
13. US BTS TranStats On-Time Performance
14. CAAT สถิติการขนส่งทางอากาศ
15. OurAirports open data
16. UK CAA Airport Data

แหล่งที่ยังเปิดไม่ได้และไม่ได้ใช้อ้าง: บทความ Reuters วันที่ 29 ก.ย. 2026 และ Khaosod English วันที่ 27 ก.ย. 2026

บันทึกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องอยู่ใน `docs/decisions/` ลงวันที่ 7 และ 8 ต.ค. 2026